Επαγγελματικό Λύκειο

Αναλογικά Κυκλώματα - Κρυσταλλοδίοδοι

Βασίλειος Αποστολίδης-Αφεντούλης

Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Μεταπτυχιακό στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

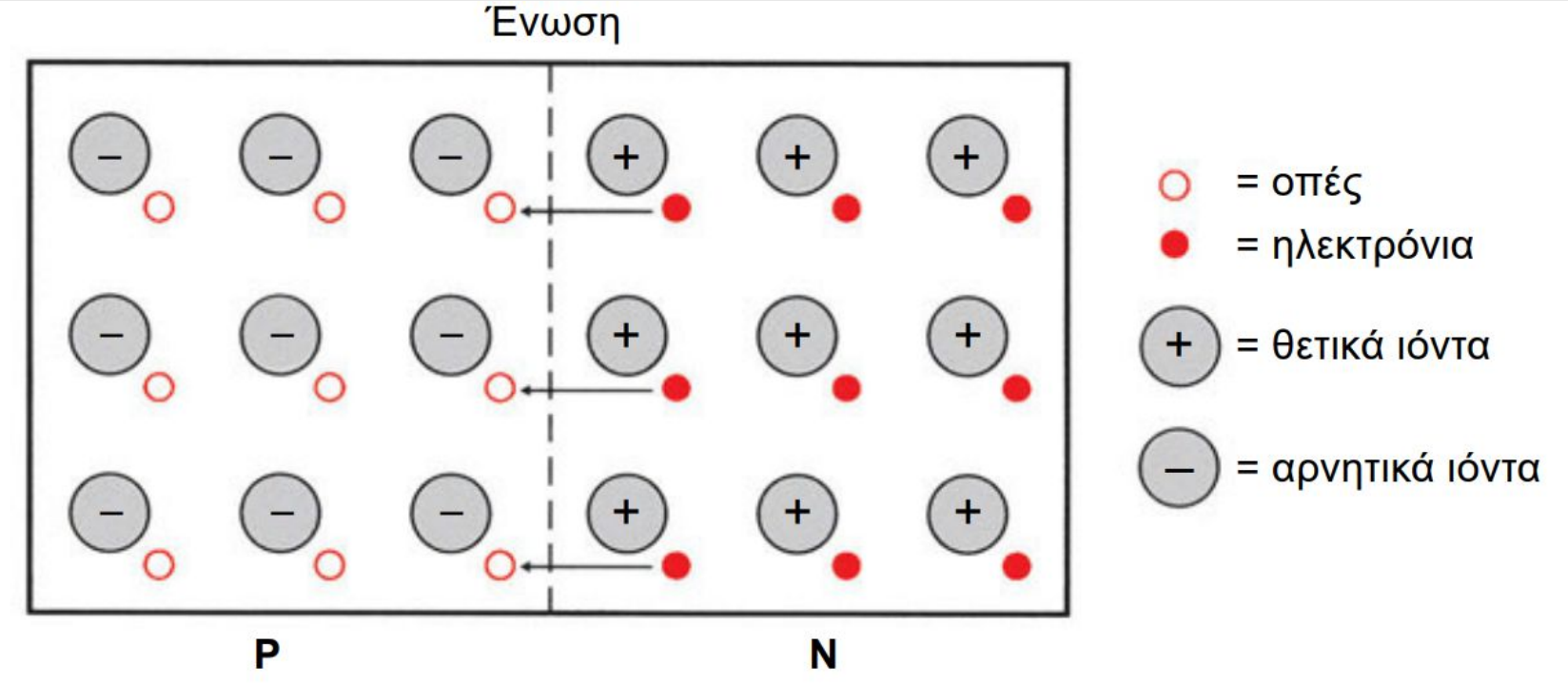
Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Στο προηγούμενο - Προσμίξεις Ημιαγωγών

- Η **διαδικασία** πρόσθεσης μικρών ποσοτήτων χημικών στοιχείων σε ημιαγωγούς, ονομάζεται **πρόσμιξη** (doping). Έτσι δημιουργούνται οι ημιαγωγοί τύπου-P και τύπου-N.

- **τύπου-P** (Positive): Προσθέτουμε στοιχεία (όπως το Ίνδιο) που έχουν λιγότερα ηλεκτρόνια, δημιουργώντας "τρύπες" (**οπές**). Επειδή η έλλειψη αρνητικού φορτίου συμπεριφέρεται ως θετικό φορτίο. Ονομάζονται **αποδέκτες**.
- **τύπου-N** (Negative): Προσθέτουμε στοιχεία (όπως ο Βισμούθιο) που έχουν "περισσευούμενα" ηλεκτρόνια. Ονομάζονται **δότες**.

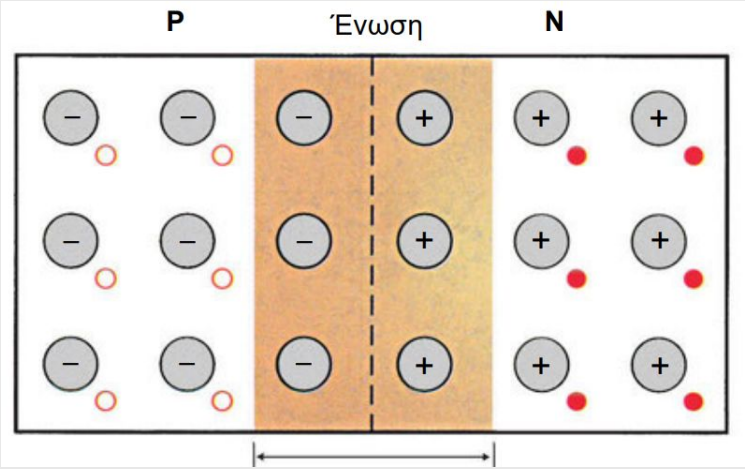
Επαφή P-N



Πηγή

Περιοχή απογύμνωσης

- Τα σημεία επανασύνδεσης των ηλεκτρονίων με τις οπές, που βρίσκεται μεταξύ των επαφών τύπου P και N, ονομάζεται **περιοχή απογύμνωσης**.



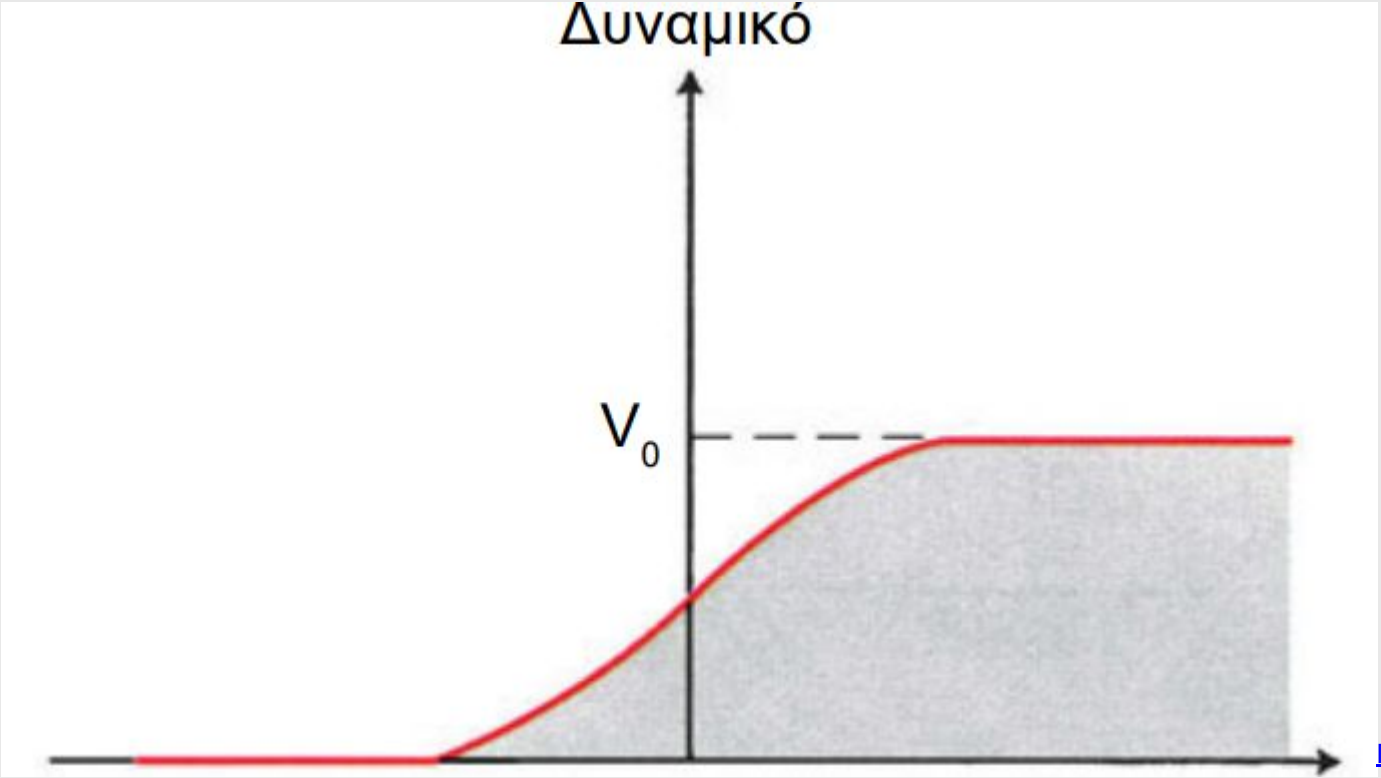
Πηγή

Φράγμα Δυναμικού Διόδου

- Για να λειτουργήσει μια δίοδος και να επιτρέψει το ρεύμα να περάσει μέσα από αυτή, η τάση που εφαρμόζεται εξωτερικά πρέπει να είναι μεγαλύτερη από ένα συγκεκριμένο όριο, που ονομάζεται **φράγμα δυναμικού V_o**.

- Οπότε, για τις διόδους γερμανίου πρέπει να εφαρμοστεί τάση μεγαλύτερη από 0,3 volt και για τις διόδους πυριτίου 0,7 volt.

Φράγμα δυναμικού



Πηγή

Δίοδος

- Η κρυσταλλοδίοδος (ή απλώς **δίοδος**) είναι ένας ημιαγωγικό εξάρτημα, που επιτρέπει τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος **μόνο προς μία κατεύθυνση** (**Άνοδο->Κάθοδο**), λειτουργώντας ως βαλβίδα.



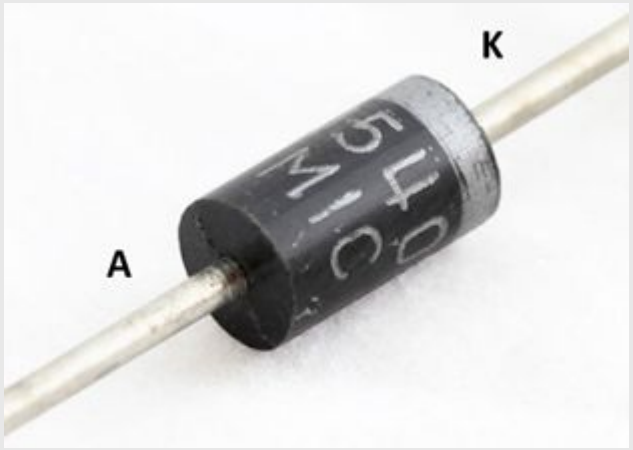
Πηγή

Η επαφή P-N της Διόδου

- Αποτελείται από δύο κομμάτια ημιαγωγού, ένα τύπου P (**άνοδος**) και ένα τύπου N (**κάθοδος**), κάτι που αποτελεί τη βάση όλης της σύγχρονης ηλεκτρονικής.



Πηγή



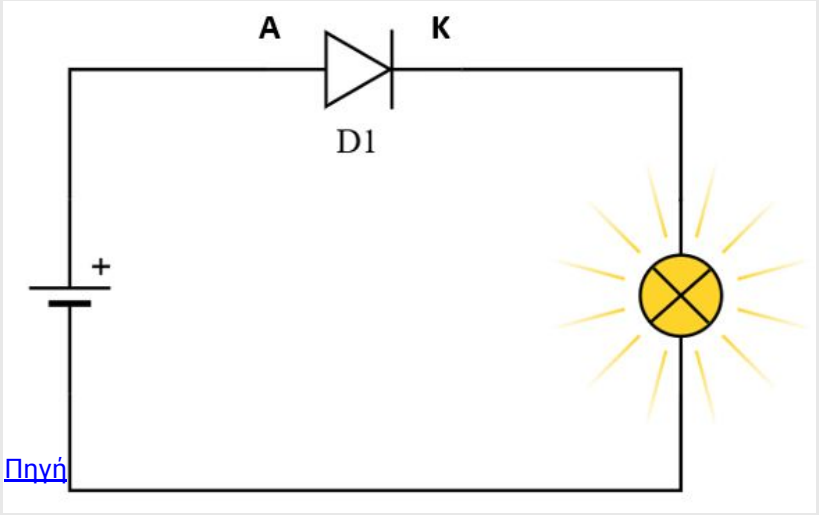
Πόλωση Διόδου

Η δίοδος μπορεί να συνδεθεί σε κύκλωμα υπό τάση με δύο τρόπους:

- σε **ορθή πόλωση**, όπου επιτρέπει τη διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος και
- σε **ανάστροφη πόλωση**, όπου δεν επιτρέπει τη διέλευση του ηλ. ρεύματος.

Ορθή πόλωση

- **Ορθή πόλωση** έχουμε όταν ο θετικός πόλος της πηγής τάσης συνδέεται με την άνοδο και ο αρνητικός πόλος της πηγής με την κάθοδο.



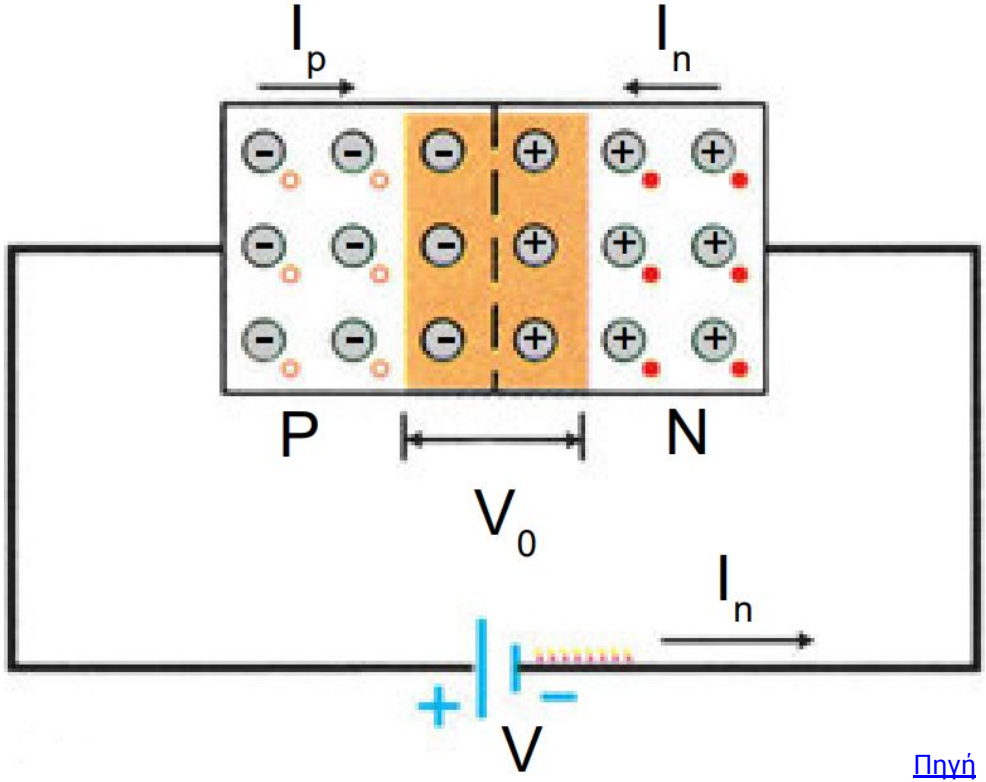
Ορθή πόλωση Διόδου 1/2

- **Κίνηση Φορτίων**: Οι οπές απωθούνται από τον θετικό πόλο προς την ένωση, ενώ τα ηλεκτρόνια απωθούνται αντίστοιχα από τον αρνητικό πόλο, δημιουργώντας το ρεύμα ορθής φοράς $\mathbf{I_F}$.
- **Περιοχή Απογύμνωσης**: Με την αύξηση της τάσης, η περιοχή απογύμνωσης στενεύει μέχρι να μηδενιστεί, επιτρέποντας στα φορτία να υπερπηδήσουν το φραγμό δυναμικού.

Ορθή πόλωση Διόδου 2/2

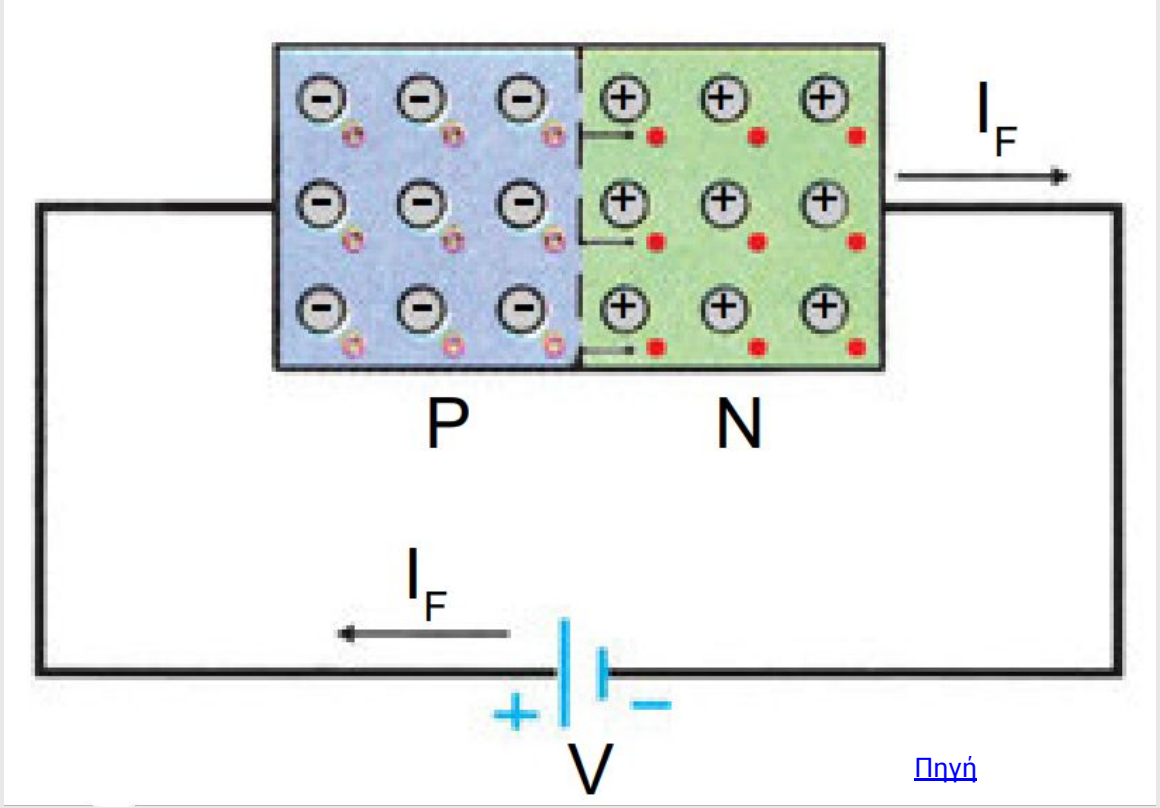
- **Τάση Κατωφλίου ($V_γ$):** Το ρεύμα αυξάνεται εκθετικά μόνο αφού η εξωτερική τάση ξεπεράσει την "τάση γόνατος" (περίπου 0,3V για το Γερμάνιο και 0,7V για το Πυρίτιο).
- **Συνολικό Ρεύμα:** Το ρεύμα του κυκλώματος (I_D) προκύπτει από τη διαφορά του ρεύματος διάχυσης (I_F) με το μικροσκοπικό ανάστροφο ρεύμα κόρου (I_0), το οποίο οφείλεται σε θερμική διέγερση.

Ορθή πόλωση με $V<V_o$



Πηγή

Ορθή πόλωση με $V>V_o$



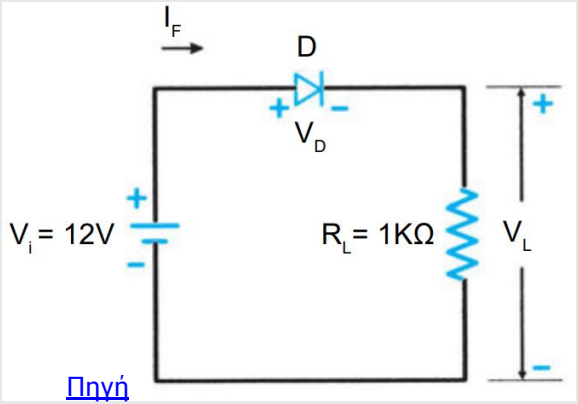
Πηγή

Παράδειγμα Ορθής Πόλωσης Διόδου

Μία **ιδανική δίοδος** πυριτίου συνδέεται σε ορθή πόλωση με πηγή τάσης, $\mathbf{V_i}$ = 12 V, και αντίσταση φόρτου $\mathbf{R_L}$ = 1 ΚΩ.

α) Να υπολογισθεί το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα.

β) Να υπολογισθεί το ρεύμα, όταν η δίοδος δεν είναι ιδανική και έχει αντίσταση $\mathbf{R_F}$=200 Ω



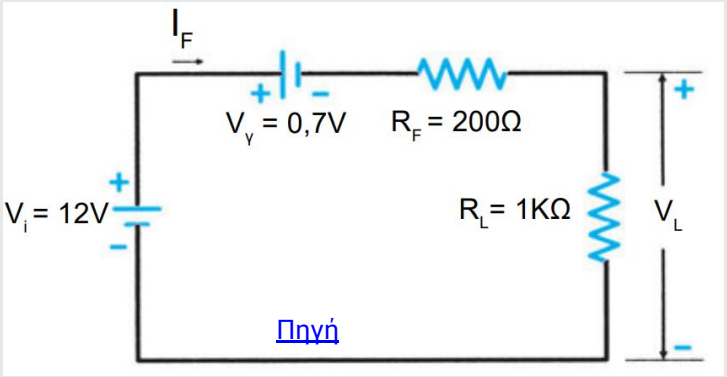
Πηγή

Λύση Παραδείγματος

α) Επειδή η δίοδος είναι ιδανική έχουμε: $R_F = 0$, $V_0 = 0$, δεν υπάρχει πτώση τάσης άρα από το νόμο του Ohm: $I_F = V_i/R_F = 12V/1000Ω = 12$ mA.

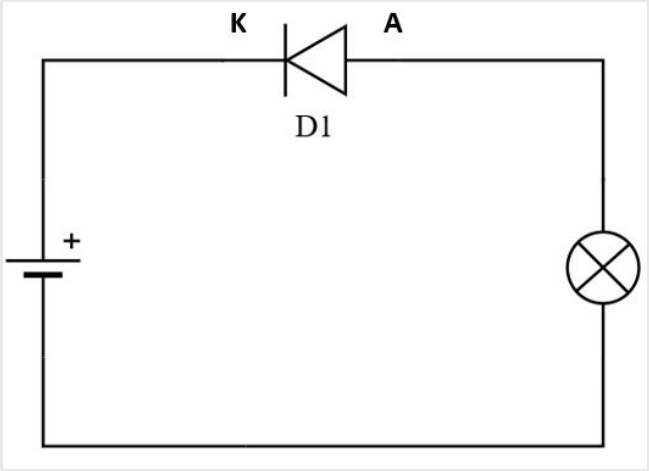
β) Για μη ιδανική δίοδο έχουμε: $R_F = 200Ω$, $V_γ = 0,7V$, άρα από το νόμο του Ohm: $I_F = (V_i-V_γ)/(R+R_F) = (12V-0,7V)/1000Ω+200Ω = 9,4$ mA.

Το κύκλωμα γίνεται:



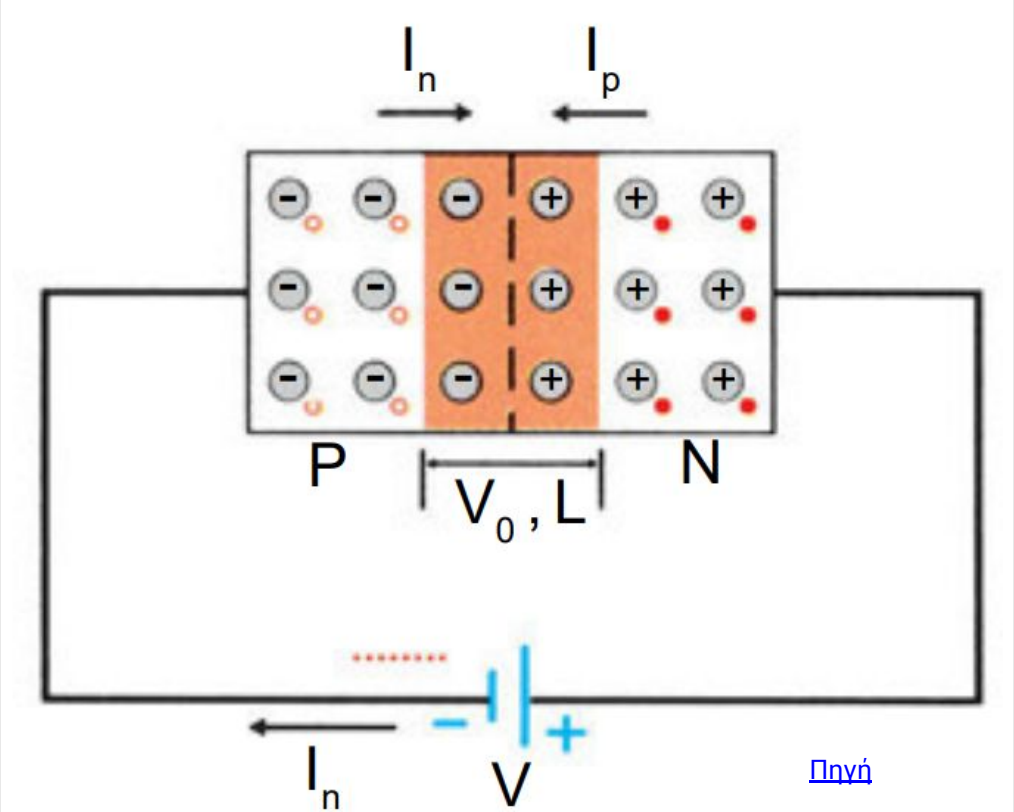
Ανάστροφη πόλωση

- **Ανάστροφη πόλωση** έχουμε όταν ο θετικός πόλος της πηγής, συνδέεται με την κάθοδο και ο αρνητικός πόλος της πηγής με την άνοδο.



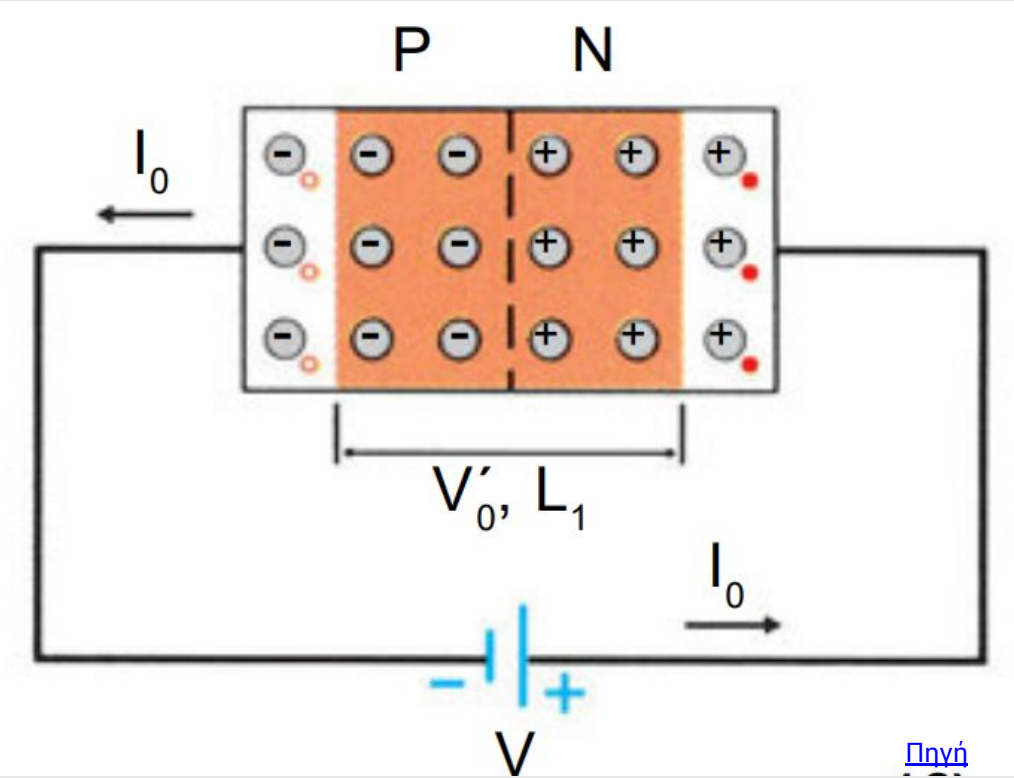
Πηγή

Ανάστροφη πόλωση με $V<V_o$



Πηγή

Ανάστροφη πόλωση με $V>V_o$



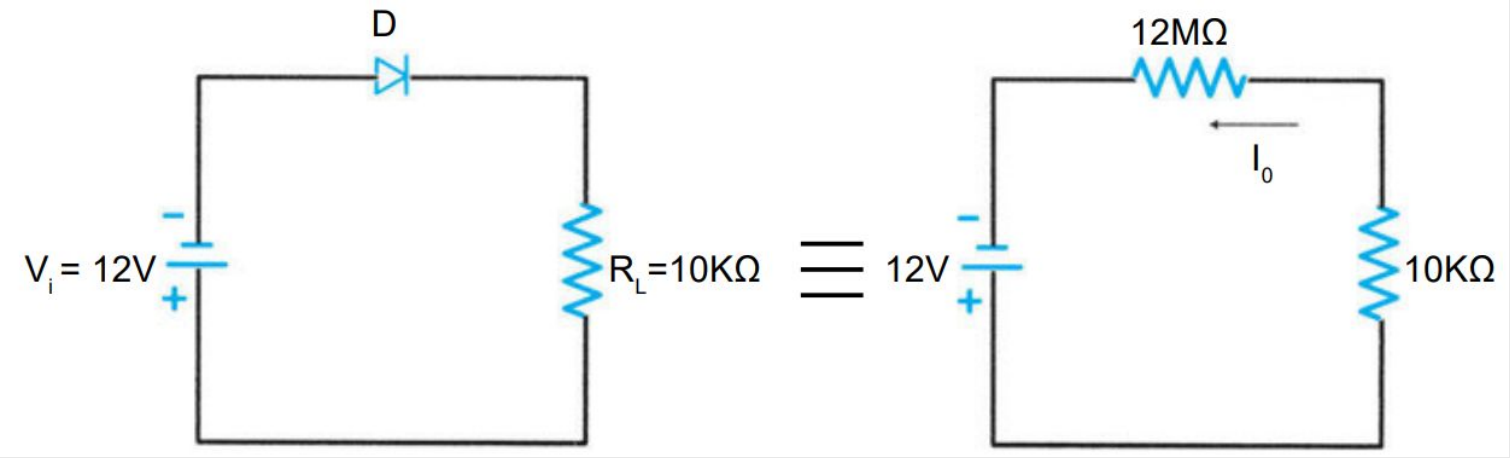
Πηγή

Ανάστροφο Ρεύμα Κόρου

- **Ανάστροφο Ρεύμα Κόρου**, είναι το ελάχιστο ρεύμα που διαρρέει μια επαφή P-N όταν αυτή βρίσκεται υπό ανάστροφη πόλωση.
- Το νέο δυναμικό φραγμού είναι:
  - $V_o' = V_o + V$

Παράδειγμα Ανάστροφης Πόλωσης Διόδου

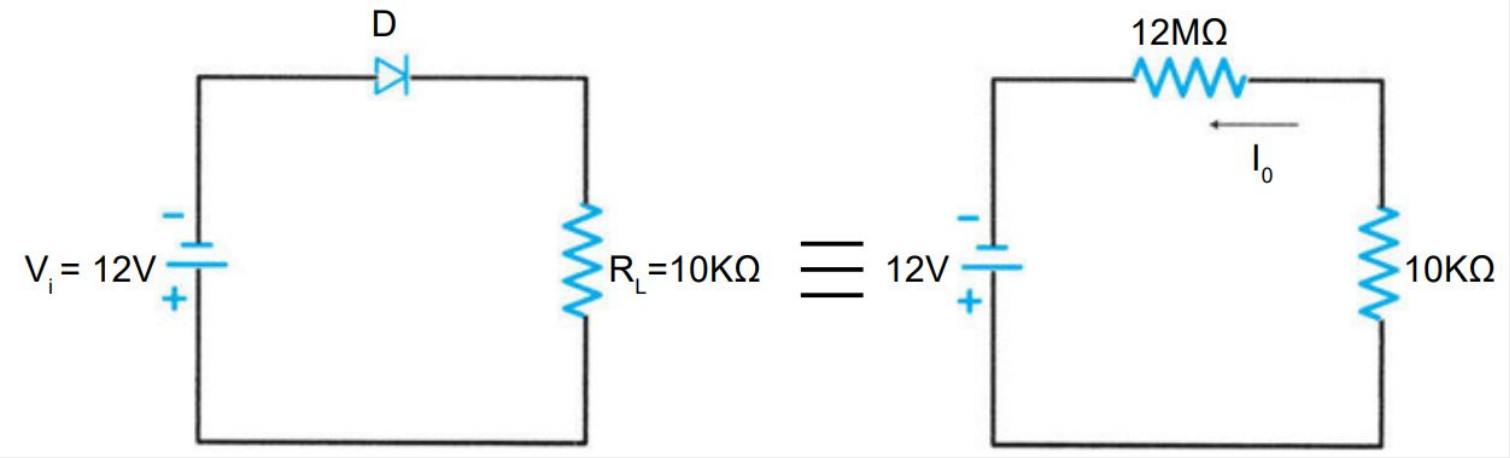
Μια δίοδος PN συνδέεται σε ανάστροφη πόλωση με πηγή τάσης, $\mathbf{V_i}$ = 12V, και αντίσταση φόρτου $\mathbf{R_L}$ = 10 ΚΩ. Η αντίσταση της διόδου είναι $\mathbf{R_R}$ = 12 ΜΩ. Να βρεθεί το ρεύμα του κυκλώματος.



Πηγή

Λύση Παραδείγματος

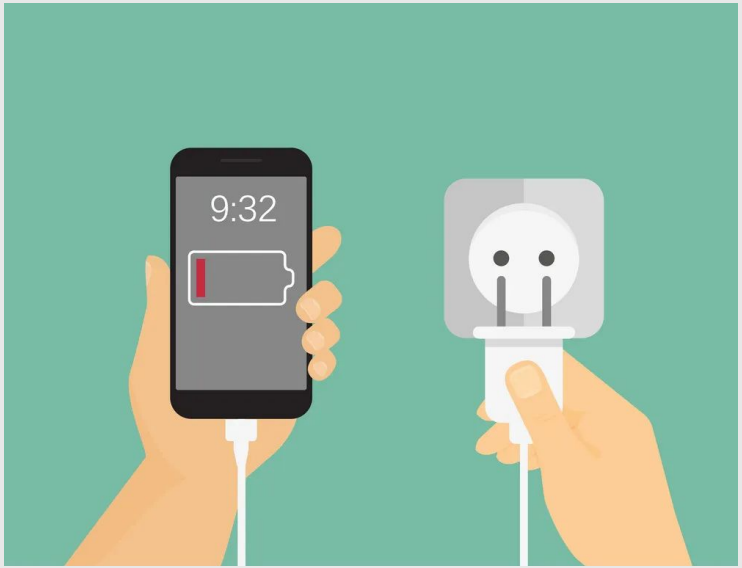
$I_O = V_i/(R_R + R_L) \sim= 12V/12M\Omega = 12V/\ 12*10^6\ \Omega = 1\ \mu A\ ,\ R_R >> R_L$
(πολύ μεγαλύτερο από)



Πηγή

Χρήσεις της διόδου

- Μετατρέπει το εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) σε συνεχές (DC).



Πηγή

Χαρακτηριστική Καμπύλη Διόδου 1/2

- **Λειτουργία Κατωφλίου & Κόρου**: Στην ορθή πόλωση, το ρεύμα αυξάνεται εκθετικά μόνο μετά την τάση γόνατος $V_γ$, ενώ στην ανάστροφη πόλωση παραμένει ελάχιστο και σταθερό (ρεύμα κόρου I_0) λόγω των φορέων μειοψηφίας.
- **Περιοχή Κατάρρευσης**: Αν η ανάστροφη τάση υπερβεί την τάση Zener, ο ημιαγωγός χάνει την αντιστατική του ικανότητα και το ρεύμα αυξάνεται απότομα, οδηγώντας σε πιθανή καταστροφή της διόδου (εκτός αν πρόκειται για ειδική δίοδο Zener).

Χαρακτηριστική Καμπύλη Διόδου 2/2

- **Με απλά λόγια** : Η χαρακτηριστική καμπύλη δείχνει πώς αλλάζει το ρεύμα της διόδου όταν αλλάζει η τάση.
- Η καμπύλη έχει τρεις βασικές περιοχές:
  - Ορθή πόλωση
  - Ανάστροφη πόλωση
  - Περιοχή διάσπασης

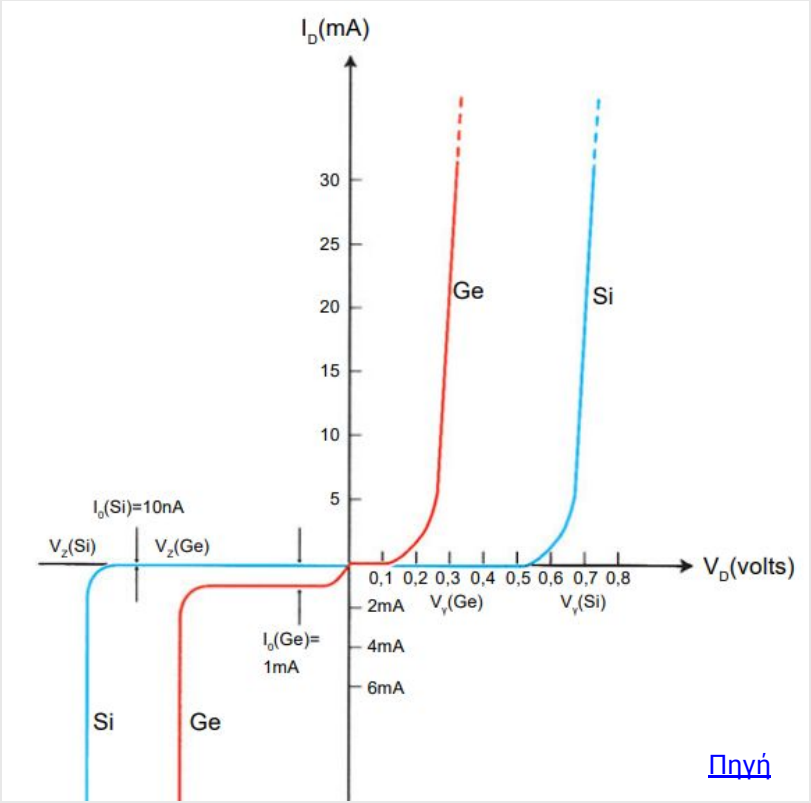
Ορθή πόλωση Διόδου

- Στην αρχή, καθώς αυξάνεται η τάση, περνά μικρό ρεύμα.
- Όταν η τάση φτάσει την τάση γόνατος , το ρεύμα αυξάνεται απότομα.
- Η τάση γόνατος είναι η περιοχή όπου η δίοδος αρχίζει να άγει έντονα.
- Η συμπεριφορά της διόδου διαφέρει ανάλογα με το υλικό της, όπως πυρίτιο ή γερμάνιο.

Ανάστροφη πόλωση και διάσπαση

- Στην ανάστροφη πόλωση περνά πολύ μικρό ρεύμα, σχεδόν σταθερό.
- Το ρεύμα αυξάνεται ελάχιστα όσο αυξάνεται η ανάστροφη τάση.
- Αν η τάση φτάσει μια συγκεκριμένη τιμή, που ονομάζεται τάση διάσπασης ή τάση Zener, το ρεύμα αυξάνεται απότομα.
- Η περιοχή αυτή λέγεται περιοχή διάσπασης.

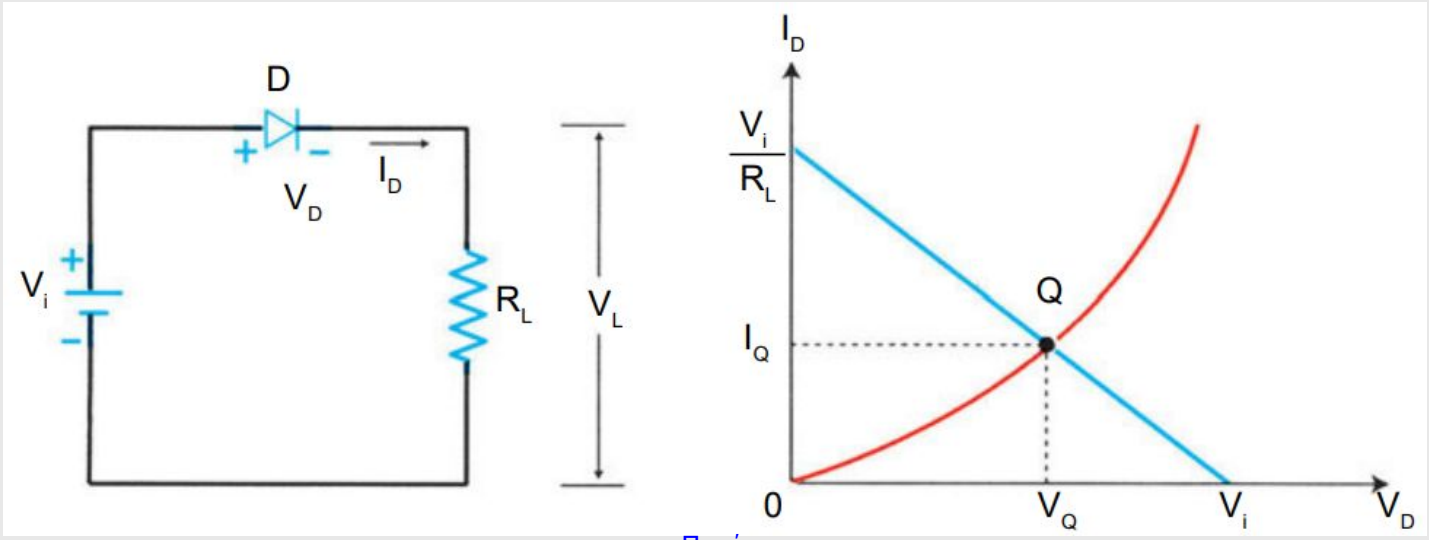
Χαρακτηριστικές Καμπύλες (I -V)



Πηγή

Ευθεία Φόρτου 1/4

- **Ευθεία φόρτου** ονομάζεται μία εξίσωση 1ου βαθμού που παριστάνεται με μία ευθεία γραμμή.



Πηγή

Ευθεία Φόρτου 2/4

$V_i = V_D + V_L$ όπου $V_L = I_D \cdot R_L$

Εξίσωση 1ου βαθμού

$V_i = V_D + I_D R_L \Rightarrow V_D = V_i - I_D R_L$

Αντικαθιστούμε

Για να βρεθεί το σημείο τομής της ευθείας φόρτου με τον άξονα των τάσεων, θα πρέπει να τεθεί $I_D = 0$, άρα:

$V_D = V_i - 0 \cdot R_L = V_i$

Ευθεία Φόρτου 3/4

Το **σημείο τομής** της ευθείας φόρτου με τον οριζόντιο άξονα των τάσεων είναι το σημείο όπου **η τάση** γίνεται **ίση με την τάση της πηγής**.

Για να βρεθεί το σημείο τομής της ευθείας φόρτου με τον άξονα των ρευμάτων, θα πρέπει να τεθεί $V_D = 0$, άρα:

$$V_i = 0 + I_D R_L \Rightarrow I_D = \frac{V_i}{R_L}$$

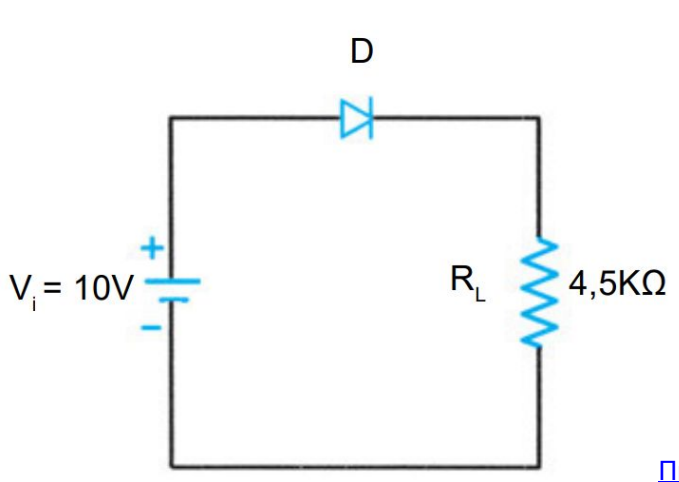
Ευθεία Φόρτου 4/4

- Η τομή της χαρακτηριστικής με την ευθεία φόρτου είναι ένα σημείο **Q** που ονομάζεται **σημείο ηρεμίας** ή **σημείο λειτουργίας** του κυκλώματος.

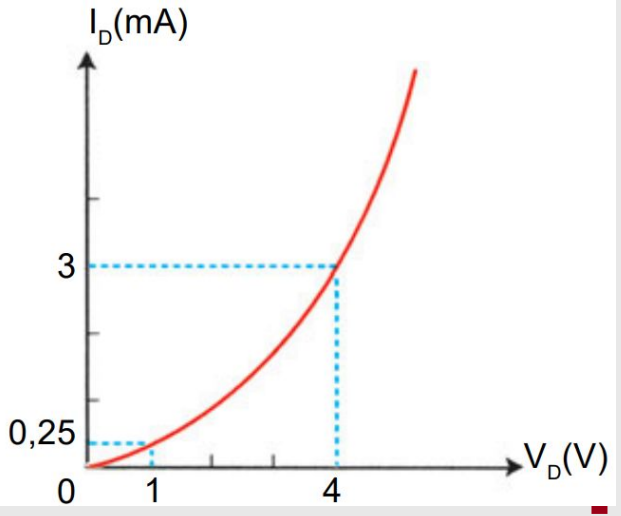
- Η τάση V_Q και το ρεύμα I_Q περιγράφουν την πραγματική κατάσταση λειτουργίας της διόδου.

Παράδειγμα Εύρεσης Σημείου Λειτουργίας

- Να βρεθεί το σημείο λειτουργίας (V_Q, I_Q) στο κάτωθι κύκλωμα, όταν δίνεται η χαρακτηριστική της διόδου:



Πηγή



Λύση Εύρεσης Σημείου Λειτουργίας

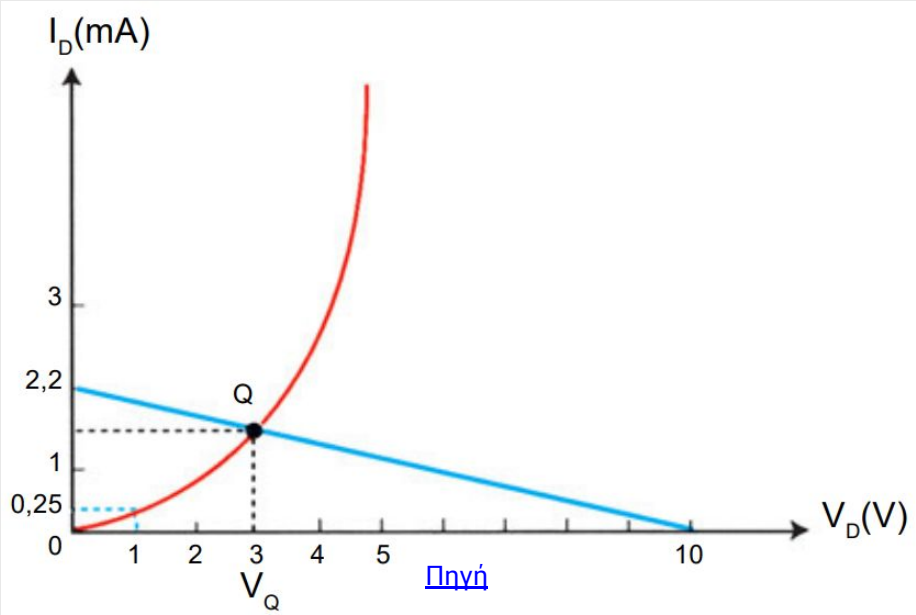
- Σχεδιάζουμε την ευθεία φόρτου. Αυτή θα τέμνει τον άξονα των τάσεων στο σημείο $V_D = 10V$ και τον άξονα των ρευμάτων στο σημείο:

$$I_D = \frac{V_i}{R_L} = \frac{10V}{4,5 \times 10^3 \Omega} = 2,22mA$$

- Το σημείο τομής της ευθείας φόρτου με τη χαρακτηριστική καμπύλη είναι το σημείο Q, του οποίου οι συντεταγμένες είναι I_Q, V_Q.

Λύση Εύρεσης Σημείου Λειτουργίας

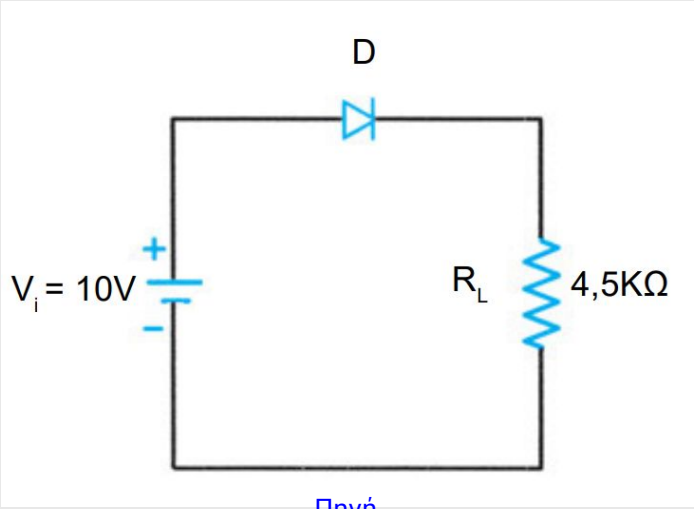
- Άρα το σημείο ηρεμίας (λειτουργίας) είναι V_Q= 2,8Volt και I_Q = 1,6mA .



Πηγή

Παράδειγμα Εύρεσης Ισχύος

- Να υπολογιστεί η ισχύς στη δίοδο και στην αντίσταση (φόρτο) στο σημείο λειτουργίας:



Πηγή

Λύση Εύρεσης Ισχύος

Η καταναλισκομένη ισχύς στη δίοδο είναι:

$P_D = I_Q \cdot V_Q = 1.6\ mA \times 2,8\ V = 4,48\ mW.$

Η καταναλισκομένη ισχύς στον φόρτο είναι:

$P_L = I_Q^2 \cdot R_L = (1,6 \times 10^{-3})^2 \times 2,8 \times 10^3 = 7,168\ mW \times 10^{-3} = 7,168\ mW$

Πηγή

Δυναμική Αντίσταση

- **Δυναμική Αντίσταση $R_{F,ac}$**: το πηλίκο μιας μικρής μεταβολής της τάσης γύρω από ένα σημείο Α, προς την αντίστοιχη μεταβολή του ρεύματος.
  - Οι μεταβολές αυτές είναι οι κάθετες πλευρές ενός ορθογωνίου τριγώνου με υποτείνουσα την εφαπτομένη της καμπύλης στο δεδομένο σημείο Α.

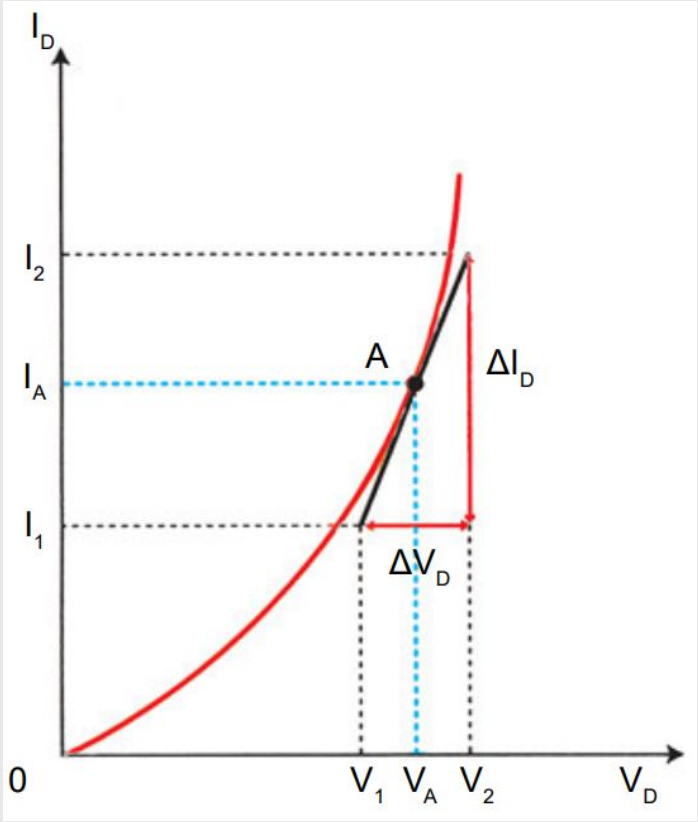
$$R_{F,ac} = \frac{\Delta V_D}{\Delta I_D} = \frac{V_2 - V_1}{I_2 - I_1}$$

Στατική Αντίσταση

- **Στατική Αντίσταση $R_{F,\,dc}$**: το πηλίκο της τάσης στο σημείο Α, προς το αντίστοιχο ρεύμα.

$$R_{F,dc} = R_F = \frac{V_A}{I_A}$$

Δυναμική και στατική αντίσταση ορθής φοράς



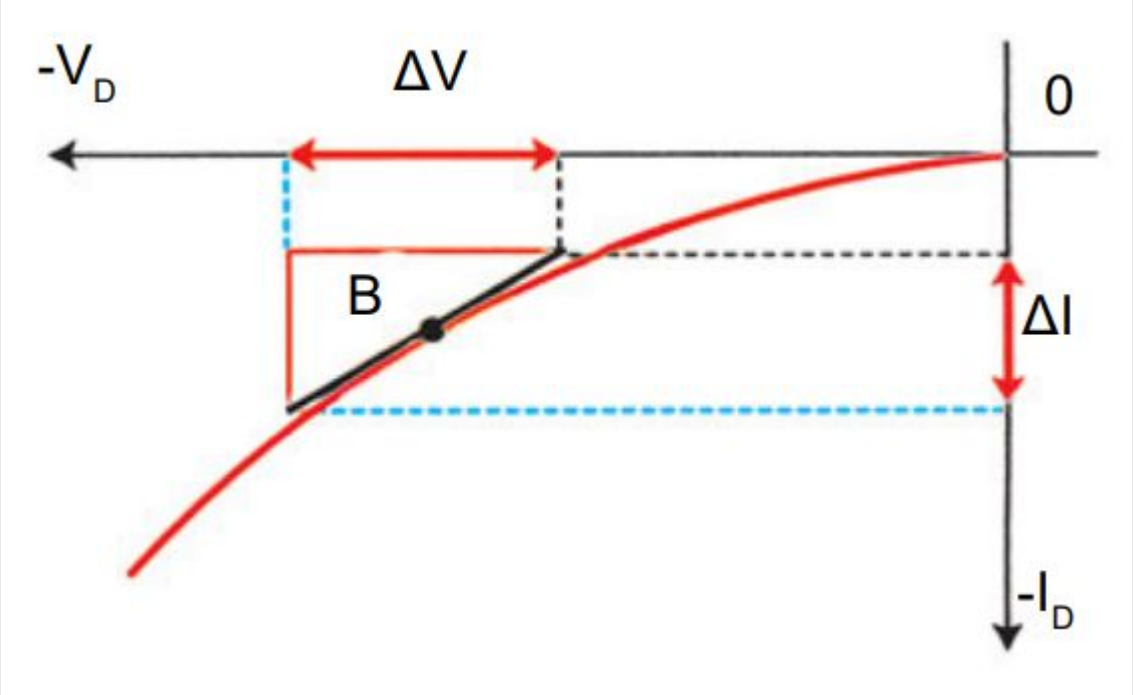
Πηγή

Αντίσταση ανάστροφης φοράς

- **Αντίσταση Ανάστροφης Φοράς ή Πόλωσης R_R**: το πηλίκο της μεταβολής της τάσης, στο σημείο Β, στην ανάστροφη πόλωση προς την αντίστοιχη μεταβολή του ρεύματος.

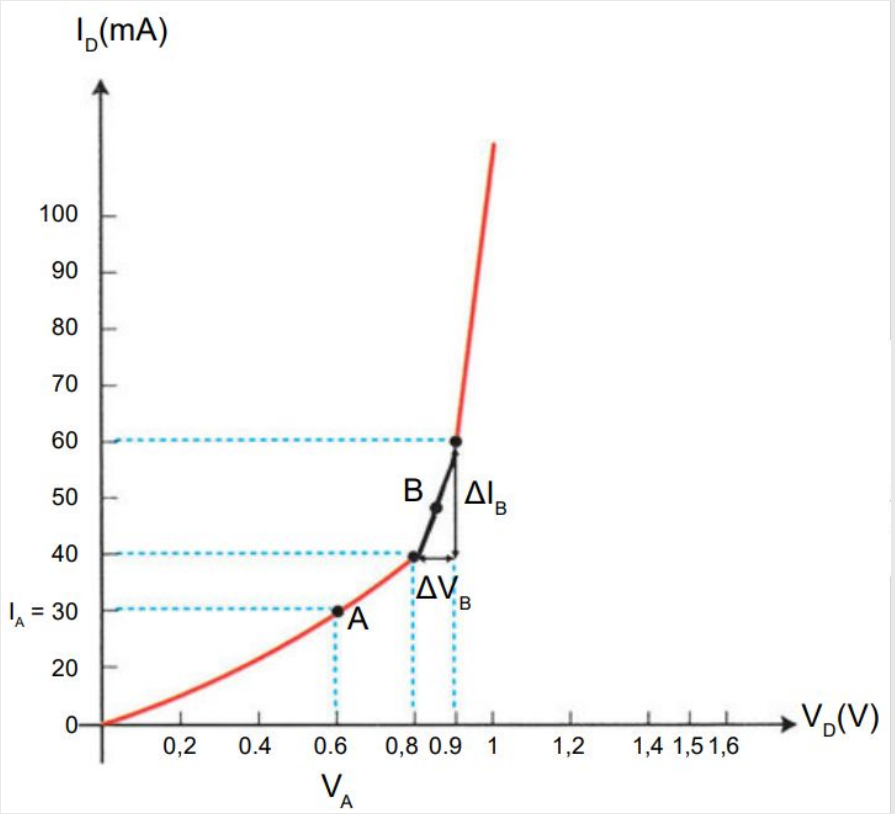
$$R_{R,ac} = R_R = \frac{\Delta V}{\Delta I}$$

Αντίσταση ανάστροφης φοράς (καμπύλη)



Πηγή

Παράδειγμα χαρακτηριστικής καμπύλης



Δίδεται η χαρακτηριστική καμπύλη μιας διόδου.

1) Να βρεθεί η στατική αντίσταση στο σημείο Α, και
2) η δυναμική αντίσταση στο σημείο Β.

Πηγή

Λύση Παραδείγματος

Η στατική αντίσταση στο σημείο Α είναι :

$$R_{F,dcA} = \frac{V_A}{I_A} = \frac{0,6V}{30mA} = \frac{6\times10^{-1}V}{3\times10^{-2}A} = 20\Omega$$

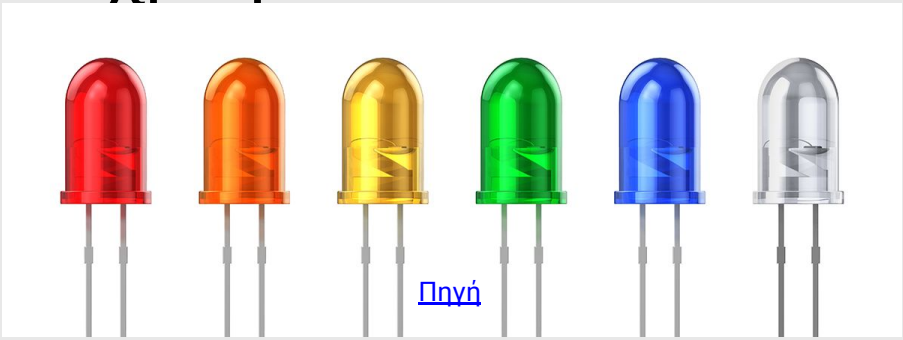
Η δυναμική αντίσταση στο σημείο Β είναι:

$$R_{F,\,acB} = \frac{\Delta V_B}{\Delta I_B} = \frac{(0,9-0,8)V}{(60-40)mA} = \frac{0,1V}{20mA} = \frac{1\times10^{-1}V}{2\times10^{-2}A} = 5\Omega$$

Πηγή

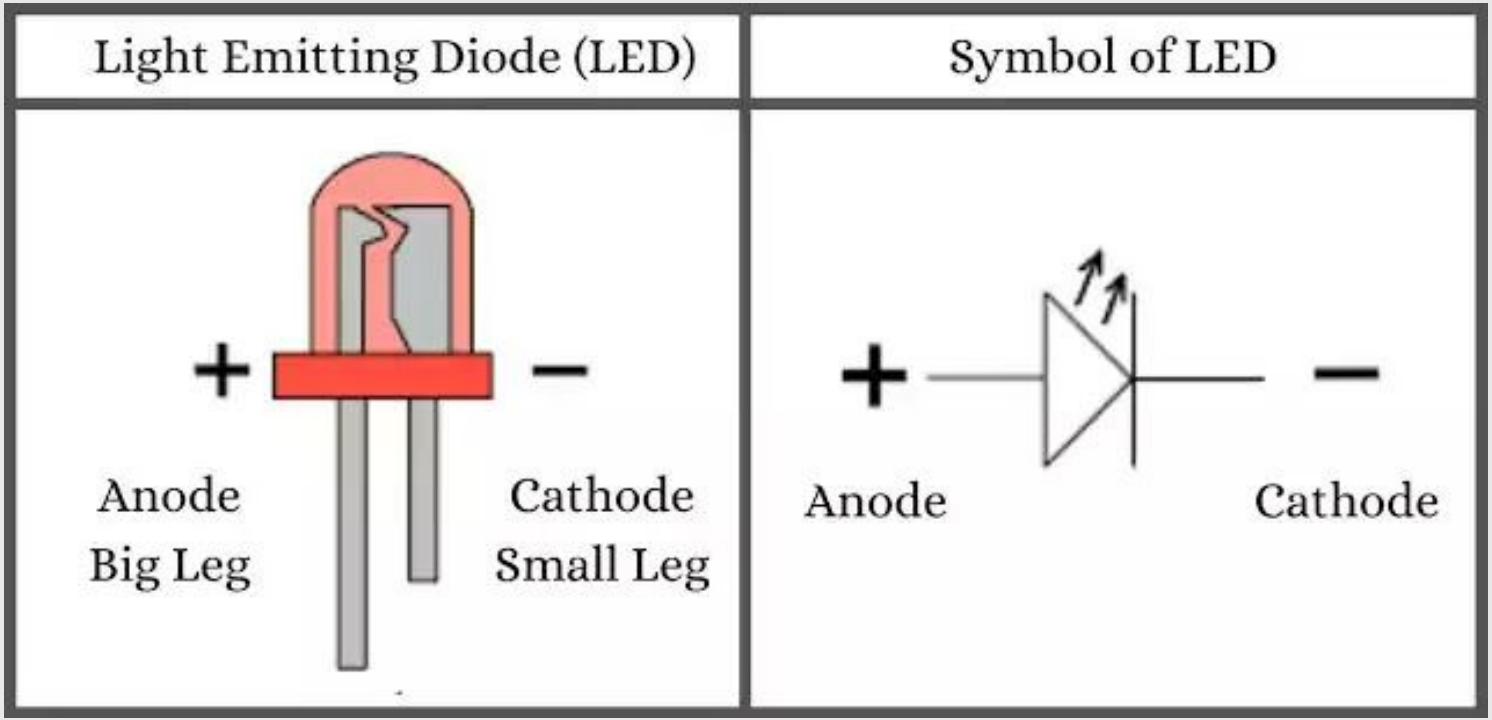
Δίοδος LED

- Αποτελείται από 2 στρώσεις ημιαγωγού, μία τύπου P και μία τύπου N.
- Όταν περνά ρεύμα από μέσα της, **εκπέμπει φως**.
- Οι διαφορετικές προσμίξεις κανουν τα διαφορετικά χρώματα.



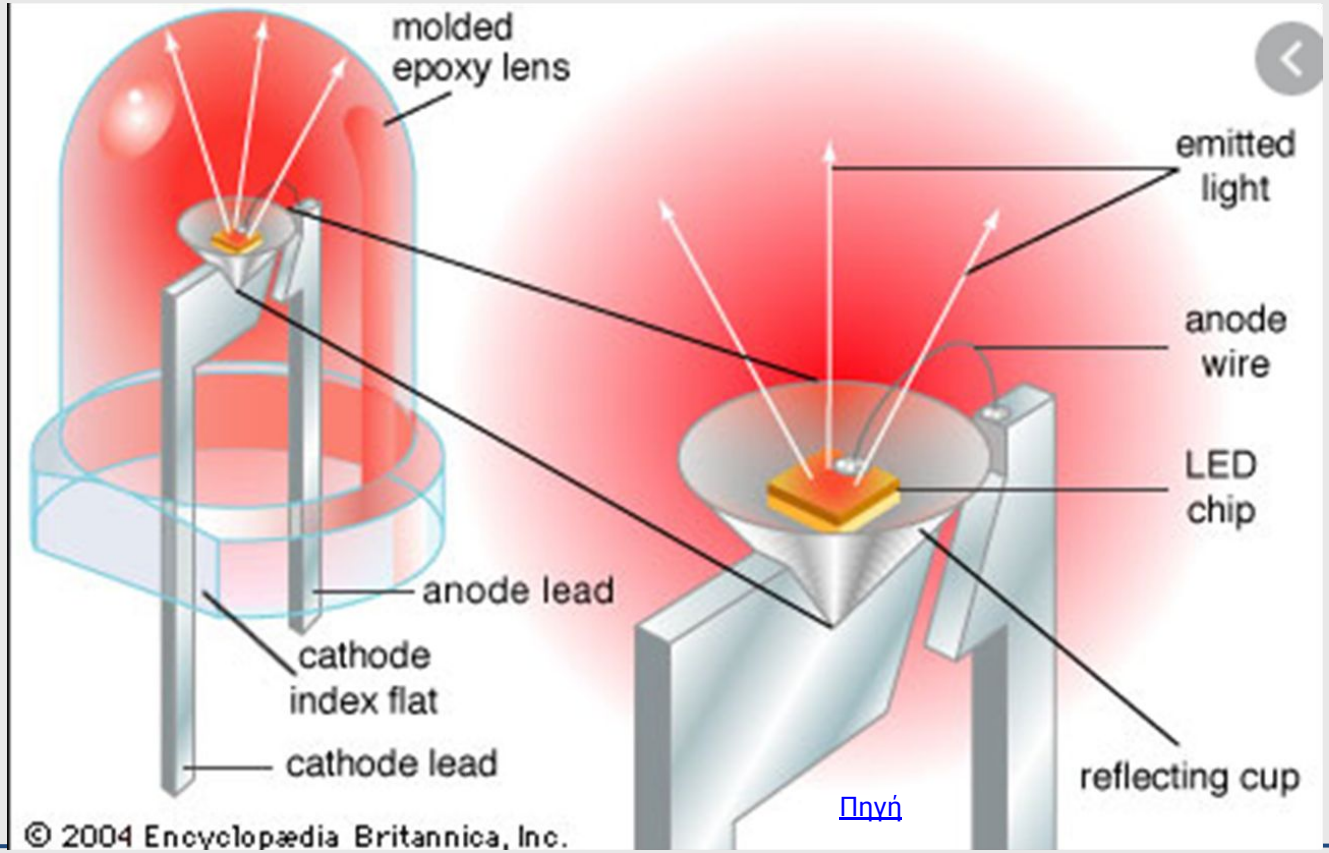
Πηγή

Πόλωση Διόδου LED



Πηγή

Αρχιτεκτονική Διόδου LED

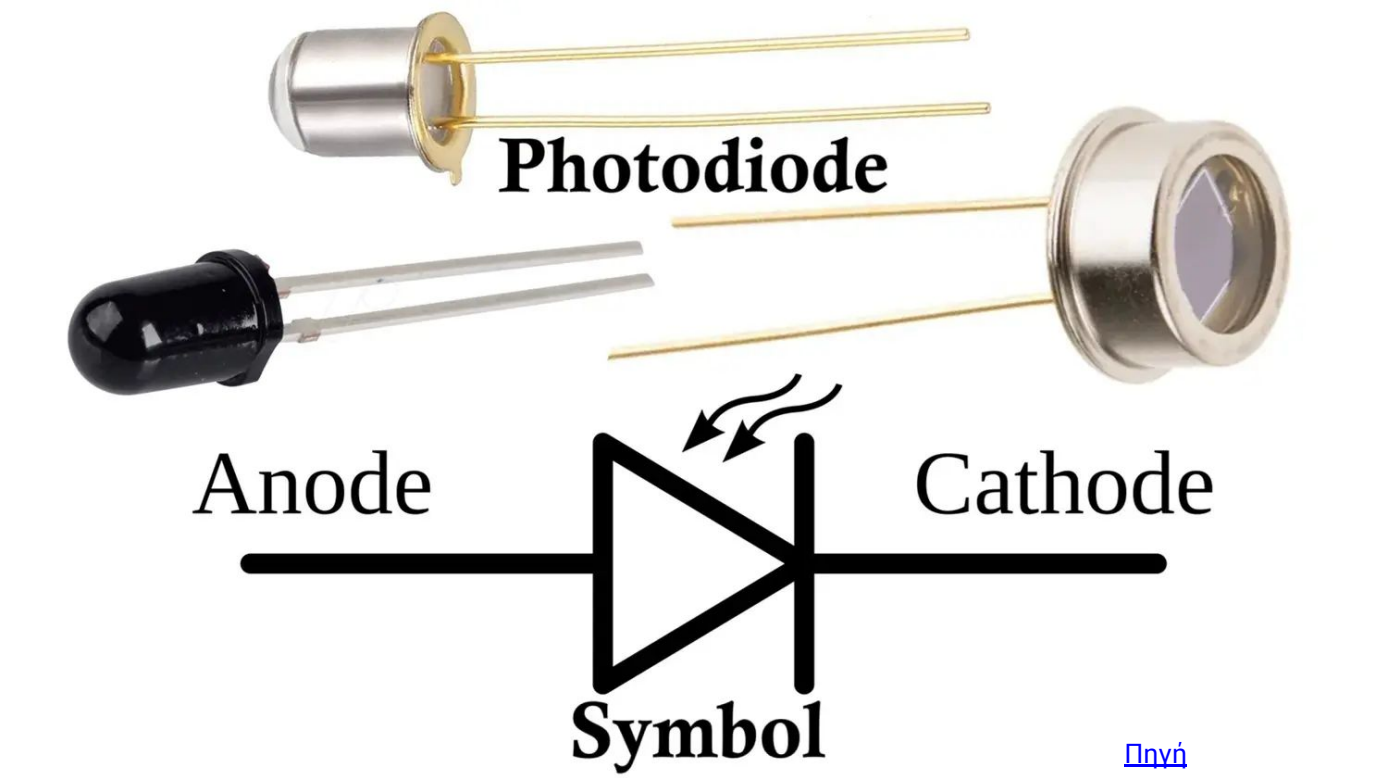


Πηγή

Φωτοδίοδος

- Αποτελείται από 2 στρώσεις ημιαγωγού, μία τύπου P και μία τύπου N.
- Όταν πέφτει φως πάνω της, **δημιουργεί ένα μικρό ρεύμα** στους ακροδέκτες της.
- Χρησιμοποιείται στα τηλεχειριστήρια, σε αισθητήρες (π.χ. αυτόματο φλας).
- Οι διαφορετικές προσμίξεις προκαλούν ευαισθησία στα διαφορετικά χρώματα.

Πόλωση Φωτοδιόδου



Πηγή

Σύγκριση Τύπων Διόδων

Τύπος Διόδου	Κύρια Λειτουργία	Τάση Ορθής Πολωσης (Vf)	Βασικό Χαρακτηριστικό	Συνήθης Χρήση
Απλή (P-N)	Ανόρθωση	~0.7V (Πυρίτιο)	Επιτρέπει το ρεύμα μόνο προς μία κατεύθυνση.	Τροφοδοτικά, προστασία από ανάστροφη πολωση.
Zener	Σταθεροποίηση	~0.7V (Ανάστροφα:V_Z)	Λειτουργεί με ασφάλεια στην "περιοχή κατάρρευσης".	Σταθεροποιητές τάσης, προστασία από υπερτάσεις.
Schottky	Υψηλή ταχύτητα	~0.15V - 0.45V	Ένωση μετάλλου-ημιαγωγού. Πολύ γρήγορη απόκριση.	Κυκλώματα RF, τροφοδοτικά.
LED	Εκπομπή φωτός	~1.8V - 3.3V (ανά χρώμα)	Μετατρέπει το ηλεκτρικό ρεύμα σε φωτόνια.	Ενδείξεις, φωτισμός, οθόνες.
Φωτοδίοδος	Ανίχνευση φωτός	-	Μετατρέπει το φως σε ηλεκτρικό ρεύμα (λειτουργεί ανάστροφα).	Αισθητήρες φωτός, τηλεκοντρόλ, οπτικές ίνες.

Βασικές Διαφορές Διόδων

- **Zener**: Είναι η μόνη που "θέλουμε" να λειτουργεί με ανάστροφη πόλωση. Ενώ οι άλλες δίοδοι μπορεί να καταστραφούν αν ξεπεραστεί η τάση αντοχής τους, η Zener έχει σχεδιαστεί να **κρατάει σταθερή τάση στα άκρα της**.
- **Schottky**: Αν θέλουμε απόδοση, η Schottky κερδίζει. Λόγω της χαμηλής πτώσης τάσης, έχει λιγότερες απώλειες σε θερμότητα.
- **LED vs Photodiode**: Είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Η μία **δίνει φως όταν παίρνει ρεύμα**, η άλλη **δίνει ρεύμα** (ή αλλάζει αγωγιμότητα) **όταν δέχεται φως**.

Περίληψη Ενοτήτων 3.1-3.3 (1/2)

- Μια δίοδος **άγει** όταν η **τάση** που εφαρμόζεται **στην άνοδο** είναι **θετικότερη** απο την **τάση της καθόδου** και συμπεριφέρεται σαν ένας κλειστός διακόπτης. Όταν η **τάση ανόδου** είναι **αρνητικότερη** από την **τάση της καθόδου** η δίοδος είναι πολωμένη ανάστροφα, **δεν** άγει και συμπεριφέρεται σαν ένας ανοιχτός διακόπτης.
- Κατά τη δημιουργία επαφής PN δημιουργείται μια περιοχή που καλείται **περιοχή απογύμνωσης**, με θετικά φορτία στον ημιαγωγό τύπου N και αρνητικά φορτία στον ημιαγωγό τύπου P. Η τάση που δημιουργείται στην περιοχή απογύμνωσης ονομάζεται τάση φραγμού (V_0).

Περίληψη Ενοτήτων 3.1-3.3 (2/2)

- Η χαρακτηριστική καμπύλη μιας διόδου PN χωρίζεται σε τρεις περιοχές:

  α. **περιοχή ορθής φοράς** που χαρακτηρίζεται από θετική μικρή τάση και θετικό μεγάλο ρεύμα (mA ή A) μετά την τάση κατωφλίου ή γόνατος.

  β. **περιοχή ανάστροφης φοράς** που χαρακτηρίζεται από αρνητική τάση και αρνητικό μικρό ρεύμα (μA ή nA).

  γ. **περιοχή διάσπασης** που χαρακτηρίζεται από την (αρνητική) τάση Zener και μεγάλο ρεύμα.

- Η αντίσταση συνεχούς ρεύματος μιας διόδου PN είναι **μικρή** κατά την **ορθή φορά** και πολύ **μεγάλη** κατά την **ανάστροφη φορά**.

Τι είναι Πυκνωτής; 1/3

- Ηλεκτρονικό εξάρτημα που έχει τη δυνατότητα να **αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια** στο ηλεκτρικό του πεδίο **και να την αποδίδει πίσω στο κύκλωμα** όταν χρειαστεί.
- **Αποτελείται από δύο αγώγιμους οπλισμούς** (πλάκες) που χωρίζονται μεταξύ τους από ένα μονωτικό υλικό, το οποίο ονομάζεται **διηλεκτρικό** (π.χ. αέρας, χαρτί, κεραμικό).
- **Χωρητικότητα (C)**: Το βασικό μέγεθος του πυκνωτή, που δείχνει πόσο φορτίο μπορεί να αποθηκεύσει.

Τι είναι Πυκνωτής; 2/3

- **Μονάδα Μέτρησης**: Το Farad (**F**). Στην πράξη χρησιμοποιούμε υποπολλαπλάσια, όπως:
  - microFarad (μF) 10^{-6} F
  - nanoFarad (nF) 10^{-9} F
  - picoFarad (pF) 10^{-12} F
- **Τάση Λειτουργίας** (V): **Η μέγιστη** ηλεκτρική **τάση** στην οποία μπορεί να λειτουργήσει ασφαλώς ο πυκνωτής χωρίς να καταστραφεί το διηλεκτρικό του.

Τι είναι Πυκνωτής; 3/3

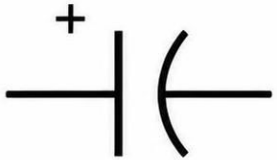
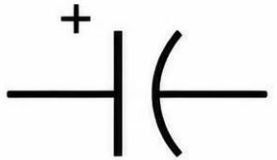
- **Παράδειγμα**:
  - Φανταστείτε τον πυκνωτή σαν μια μικρή δεξαμενή νερού σε ένα υδραυλικό δίκτυο. Η βρύση γεμίζει τη δεξαμενή με νερό (αποθήκευση ηλεκτρικού φορτίου). Αν κοπεί ξαφνικά το νερό από το κεντρικό δίκτυο, η δεξαμενή μπορεί να δώσει αμέσως νερό για λίγη ώρα (απόδοση ενέργειας στο κύκλωμα).
- **Εφαρμογές**:
  - Φίλτρα στα τροφοδοτικά: Εξομαλύνουν την τάση (διορθώνουν το "κυμάτωμα" της εναλλασσόμενης τάσης σε συνεχή).
  - Φλας φωτογραφικών μηχανών: Αποθηκεύει ενέργεια αργά και την απελευθερώνει αστραπιαία για να ανάψει το φλας.

Υπολογισμός Χωρητικότητας (C)

- **Η χωρητικότητα** είναι το πηλίκο του φορτίου **Q** (σε Coulomb) που είναι αποθηκευμένο σε έναν από τους οπλισμούς, προς την ηλεκτρική τάση **V** (σε Volt) που εφαρμόζεται στα άκρα του:

$$C = \frac{Q}{V}$$

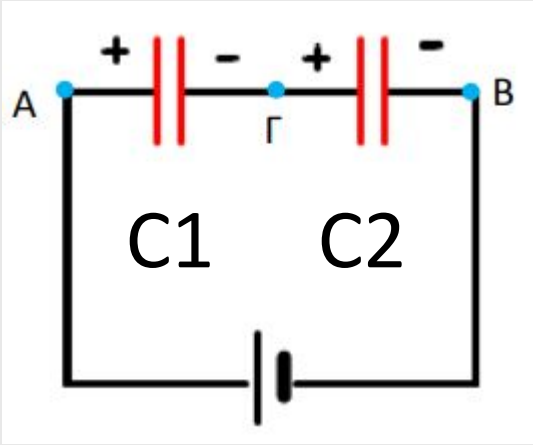
Πυκνωτές Εξαρτήματα

	Μη πολωμένοι		Πολωμένοι
Σύμβολο			
Εξάρτημα			

Πυκνωτές σε σειρά

- Ολική χωρητικότητα σε σειρά:

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

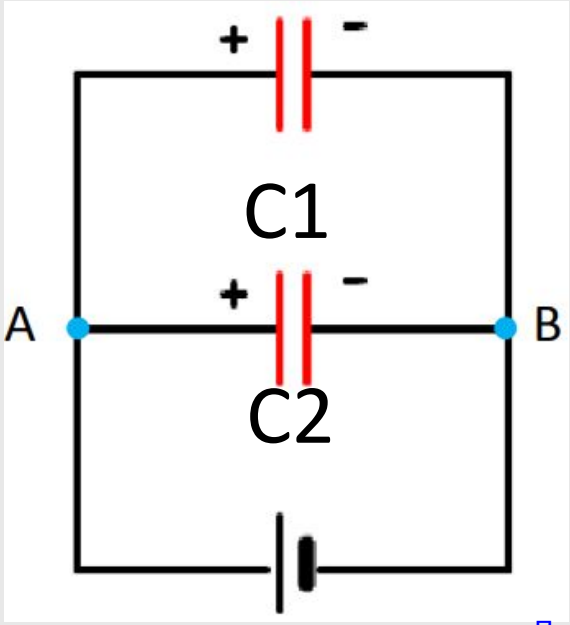


Πηγή

Πυκνωτές σε παράλληλη διάταξη

- Ολική χωρητικότητα παράλληλα:

$$C = C_1 + C_2$$



Πηγή

Δίοδος Μεταβλητής Χωρητικότητας (Varicap ή Varactor) 1/4

- Η περιοχή απογύμνωσης μιας διόδου επαφής PN αποτελεί ένα πυκνωτή με "οπλισμούς" τα δύο τμήματα της περιοχής τύπου P και N που περιέχουν αρνητικά και θετικά φορτία αντίστοιχα.
- Η **χωρητικότητα C_t** του πυκνωτή αυτού εξαρτάται από τη **διατομή S** της διόδου, το **μήκος L** της περιοχής απογύμνωσης και **το διηλεκτρικό ε**, σύμφωνα με τη σχέση:

$$C_T = \varepsilon \frac{S}{L}$$

Δίοδος Μεταβλητής Χωρητικότητας (Varicap ή Varactor) 2/4

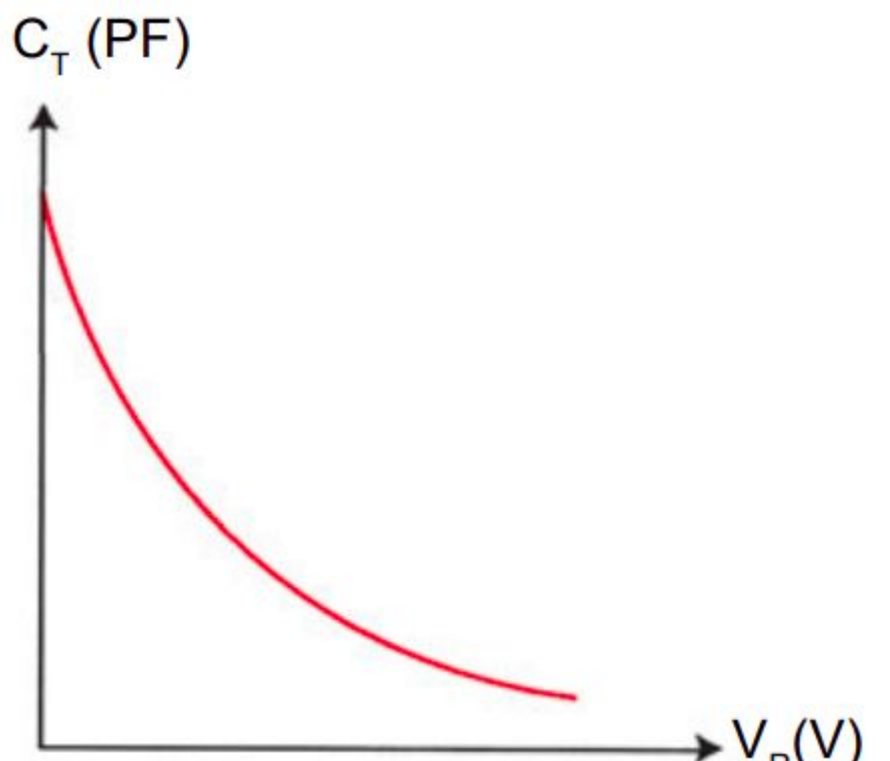
- Η **χωρητικότητα** C_T μεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα της τιμής της εξωτερικής τάσης που εφαρμόζεται στα άκρα της διόδου, όταν συνδέεται σε ανάστροφη πόλωση.
- Όπου **K** είναι μία σταθερά η οποία εξαρτάται από τη γεωμετρία και το υλικό του ημιαγωγού, V_0 είναι το δυναμικό φραγμού και V_R είναι η εφαρμοζόμενη ανάστροφη τάση.

$$C_T = \frac{K}{\sqrt{V_O + V_R}}$$

Δίοδος Μεταβλητής Χωρητικότητας (Varicap ή Varactor) 3/4

- Η **δίοδος** δηλαδή, όταν πολώνεται **ανάστροφα**, αντιστοιχεί με ένα **μεταβλητό πυκνωτή** του οποίου η **χωρητικότητα μεταβάλλεται** με την εξωτερική τάση, σε **αντίθεση** με ένα **πυκνωτή του οποίου η χωρητικότητα είναι σταθερή** και ανεξάρτητη από την εφαρμοζόμενη στα άκρα του τάση.
- Η δίοδος αυτή ονομάζεται **δίοδος μεταβλητής χωρητικότητας** ή **δίοδος Βάρικαπ** (Varicap) ή Varactor.

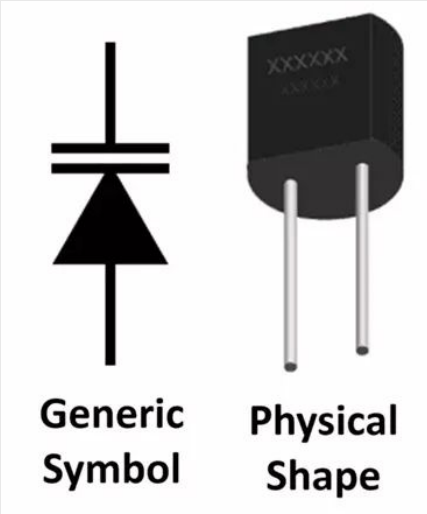
Δίοδος Μεταβλητής Χωρητικότητας (Varicap ή Varactor) 4/4



Πηγή

Συμβολισμός Varicap

- Η δίοδος Varicap συμβολίζεται με ένα βέλος στην άνοδο και ένα πυκνωτή στην κάθοδο που δείχνει ότι η δίοδος είναι ένας μεταβλητός πυκνωτής.



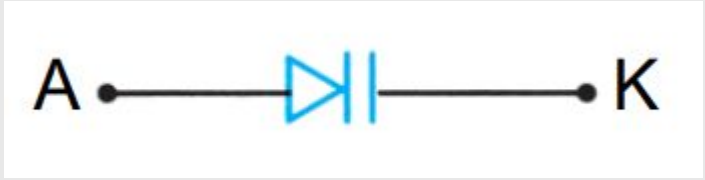
Πηγή

Ισοδύναμο κύκλωμα της διόδου Varicap

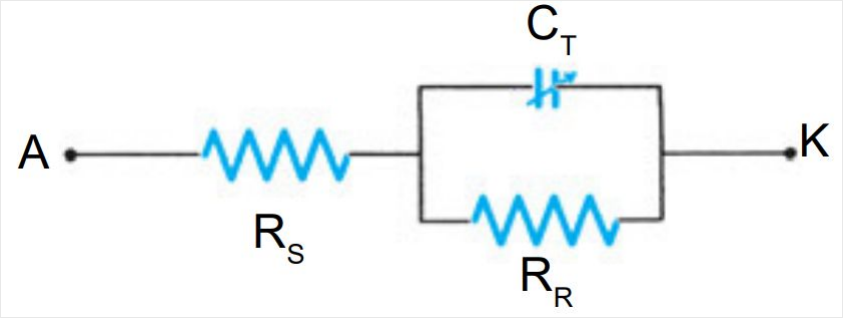
- Αποτελείται από μια **αντίσταση R_s** που είναι η αντίσταση ορθής πόλωσης, σε **σειρά** με την παράλληλη συνδεσμολογία της **μεταβλητής χωρητικότητας C_T** και της **αντίστασης ανάστροφης φοράς** ή ανάστροφης πόλωσης **R_R**.
- Η τιμή της Rs είναι πολύ μικρή (μερικά Ώμ), η τιμή της R_R είναι της τάξης των ΜΩ ενώ η τιμή της C_T κυμαίνεται από 1 έως και 200 pF.

Ισοδύναμο κύκλωμα της διόδου Varicap

Αυτό είναι



Ισοδύναμο με:



Πηγή

Δίοδος Zener

- Αποτελείται από 2 στρώσεις ημιαγωγού, μία τύπου P και μία τύπου N.
- Επιτρέπει στο ρεύμα να περνά μόνο προς τη μία κατεύθυνση, **αλλά όταν πολωθεί ανάστροφα, κρατά την τάση στα άκρα της σταθερή**.
- Χρησιμοποιείται για τη σταθεροποίηση της τάσης (π.χ. σε φορτιστές).

Περιγραφή Καμπύλης Zener 1-2

- Από την καμπύλη φαίνεται ότι μετά από την τάση κατωφλίου (V_{ZK}) ή ελάχιστη τάση Zener (V_{Zmin}), η χαρακτηριστική καμπύλη είναι σχεδόν ένα ευθύγραμμο τμήμα με κλίση $1/R_Z$, όπου R_z είναι η αντίσταση της διόδου και ισχύει:

$$R_Z = \frac{V_{Zmax} - V_{Zmin}}{I_{Zmax} - I_{Zmin}}$$

Περιγραφή Καμπύλης Zener 2-2

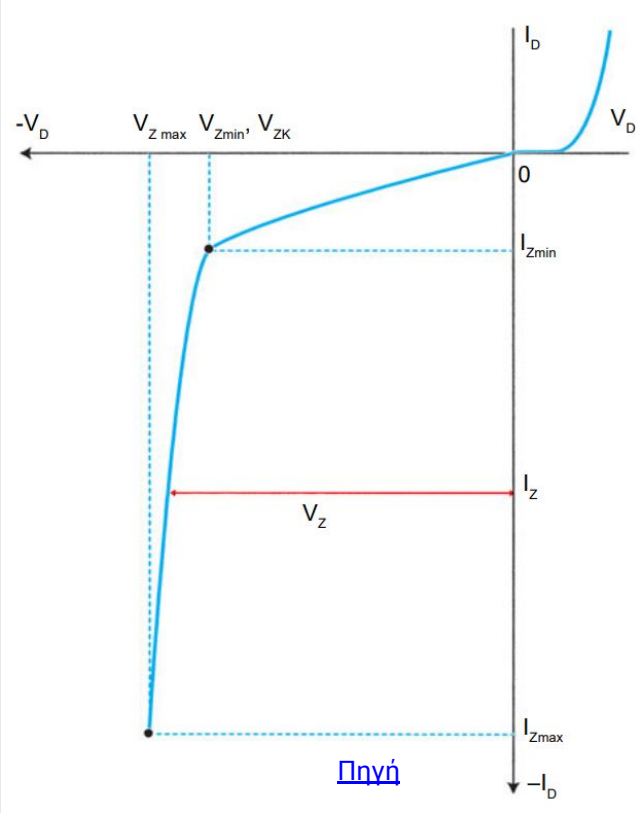
Η αντίσταση Rz είναι πολύ μικρή (0 - 500 Ω). Η τάση Zener, Vz ορίζεται ως η τάση που αντιστοιχεί στο ρεύμα IZ όπου:

$$I_Z = \frac{I_{Zmax} + I_{Zmin}}{2}$$

δηλαδή το I_Z είναι το ημι-άθροισμα των ακραίων τιμών του ρεύματος της διόδου. Αντίθετα, η ελάχιστη και μέγιστη τάση Zener δεν διαφέρουν πολύ μεταξύ τους και πρακτικά

$$V_{Zmax} \approx V_{Zmin} \approx V_Z$$

Χαρακτηριστική Καμπύλη Zener



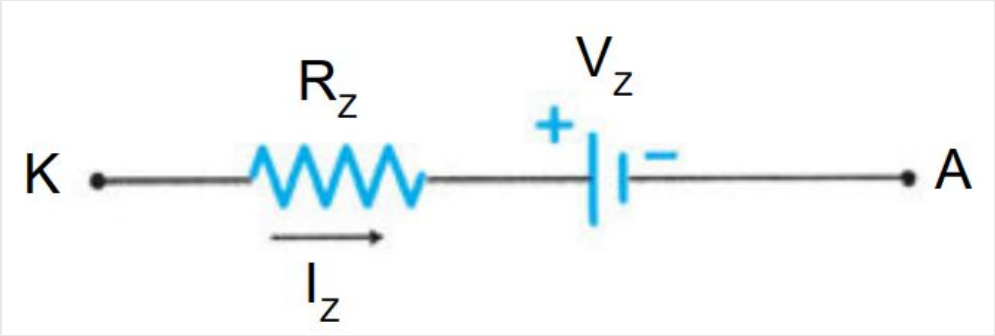
Πηγή

Χαρακτηριστικά των διόδων Zener

- Η ανάστροφη τάση Zener (V_z) κυμαίνεται από 2,4V έως και 200V.
- Το μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα I_{Zmax} ή η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς P_{max}
- Η δυναμική αντίσταση της διόδου R_Z
- Ο συντελεστής θερμοκρασίας a, ο οποίος δηλώνει το ρυθμό μεταβολής της τάσης V_z με τη θερμοκρασία

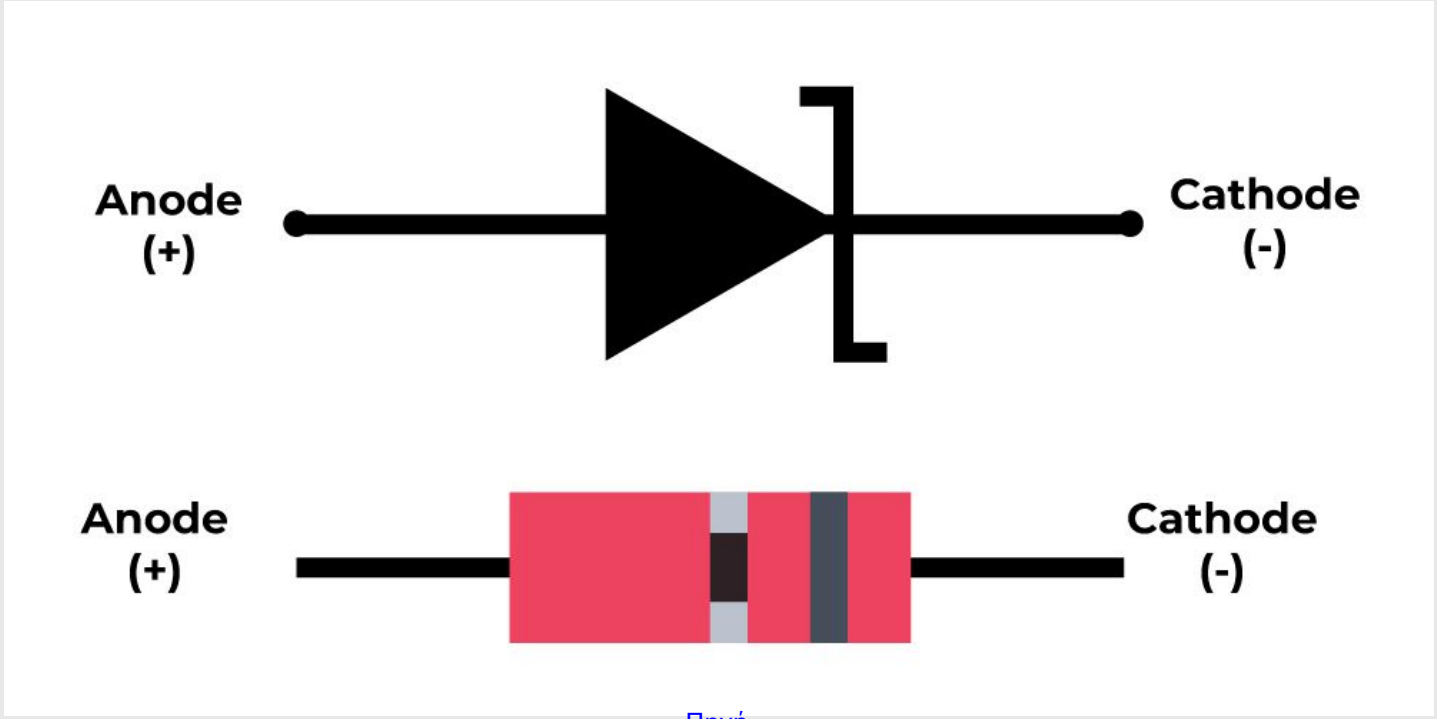
Ισοδύναμο κύκλωμα της διόδου Zener

- Το ισοδύναμο κύκλωμα της διόδου Zener αποτελείται από μία πηγή τάσης Vz σε σειρά με αντίσταση Rz :



Πηγή

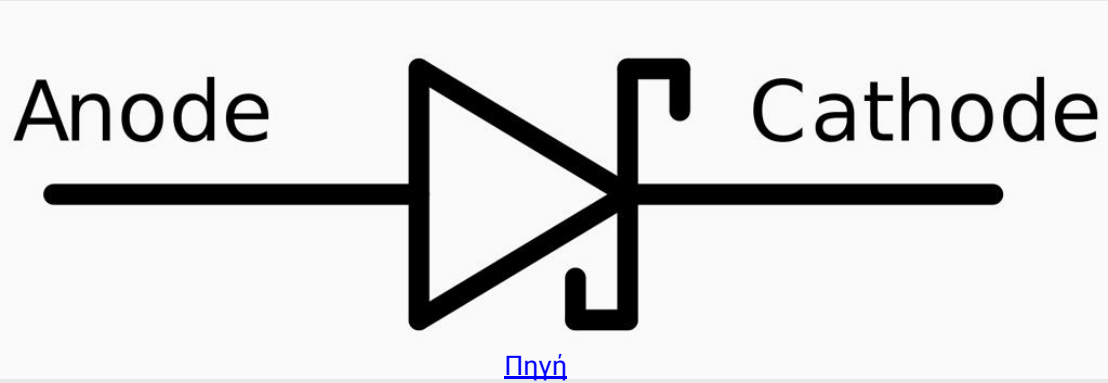
Πόλωση Διόδου Zener



Πηγή

Δίοδος Schottky

- Αποτελείται από μια στρώση ημιαγωγού **τύπου Ν** και μια στρώση **μετάλλου**.
- Κάνει ότι και η απλή κρυσταλλοδίοδος αλλά είναι **πολύ πιο γρήγορη**.



Πηγή

Δίοδος Schottky

- Όταν μια δίοδος PN αλλάξει πολικότητα από ορθή σε ανάστροφη, το **ανάστροφο ρεύμα**, στιγμιαία είναι **ίσο με το ρεύμα ορθής φοράς**. Μετά όμως από ορισμένο χρόνο, που καλείται **χρόνος αποκατάστασης** t_{rr}, το ανάστροφο ρεύμα γίνεται πολύ μικρό.
- Η δίοδος Schottky είναι μία δίοδος με πάρα πολύ μικρό χρόνο αποκατάστασης (της τάξης nsec) λόγω της μη συσσώρευσης φορτίων.

Περίληψη 3.4 - 3.6 (1-2)

- Η δίοδος **Varactor ή Varicap** είναι μια δίοδος που **πολώνεται ανάστροφα** και η χωρητικότητα της μεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα με την εξωτερική τάση που εφαρμόζεται στα άκρα της.
- Η δίοδος **Varicap αντιστοιχεί με ένα μεταβλητό πυκνωτή** σε αντίθεση με ένα σταθερό πυκνωτή του οποίου η χωρητικότητα παραμένει σταθερή.
- Η δίοδος **Schottky** είναι μια επαφή μετάλλου και ημιαγωγού και **το πλεονέκτημα της από την επαφή PN είναι ότι χρειάζεται πολύ μικρότερο χρόνο για να μεταβεί από την κατάσταση αγωγιμότητας** (ορθή πόλωση) στην κατάσταση αποκοπής (ανάστροφη πόλωση).

Περίληψη 3.4 - 3.6 (2-2)

- Η δίοδος **Schottky** χρησιμοποιείται σε ψηφιακά κυκλώματα χαμηλής τάσης διότι η τάση φραγμού της περιοχής απογύμνωσης είναι μικρότερη από αυτή μιας κοινής διόδου PN (0,25 - 0,3 V).
- Η δίοδος **Zener λειτουργεί στην περιοχή διάσπασης**, πολώνεται ανάστροφα και χαρακτηρίζεται από την απότομη αύξηση του ανάστροφου ρεύματος, όταν η τάση στα άκρα της φτάσει μια ορισμένη τιμή που λέγεται τάση Zener.
- Η δίοδος Zener μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σταθεροποίηση τάσης, επειδή παρέχει σταθερή τάση στα άκρα της, ανεξάρτητα από τη μεταβολή στην τάση εισόδου ή τη μεταβολή του ρεύματος φόρτου.

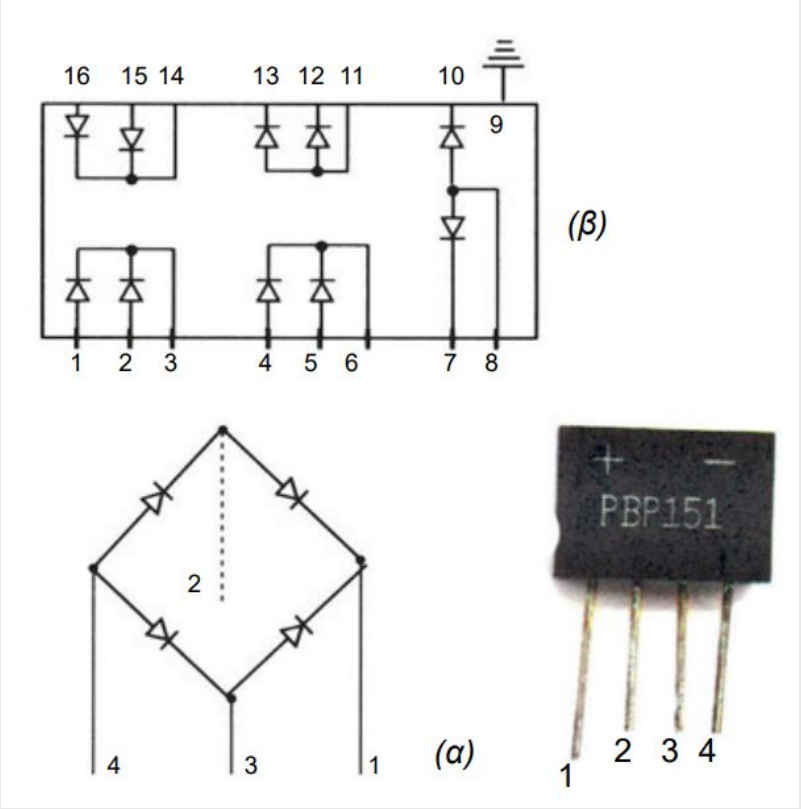
Εφαρμογές των Διόδων

- Στα αναλογικά ηλεκτρονικά κυκλώματα σαν **ανορθωτές**, δηλαδή δηλαδή σαν ελεγχόμενοι διακόπτες *για τη διέλευση ή όχι του ηλεκτρικού ρεύματος*.
- Στα ψηφιακά ηλεκτρονικά κυκλώματα για την παραγωγή παλμικών σημάτων (**ψαλιδιστές**).
- Στη ραδιοφωνία και την τηλεόραση για την επιλογή της συχνότητας εκπομπής (**δίοδοι μεταβλητής χωρητικότητας**) καθώς και για ανύψωση της τάσης (**πολλαπλασιαστής τάσης**).

Διατάξεις Διόδων σε Chip

- Περιέχουν 2, 4 ή και 8 διόδους είτε ασύνδετες μεταξύ τους, είτε σε συνδεσμολογία κοινής ανόδου ή κοινής καθόδου ή γέφυρας.
- Αυτές οι διατάξεις διόδων λέγονται **παρατάξεις ή πίνακες διόδων** (diode arrays).

Παράδειγμα Συνδεσμολογίας Διόδων



Διατάξεις διόδων:

(α) Γέφυρα

(β)CA3141

Πηγή

Ημιανόρθωση

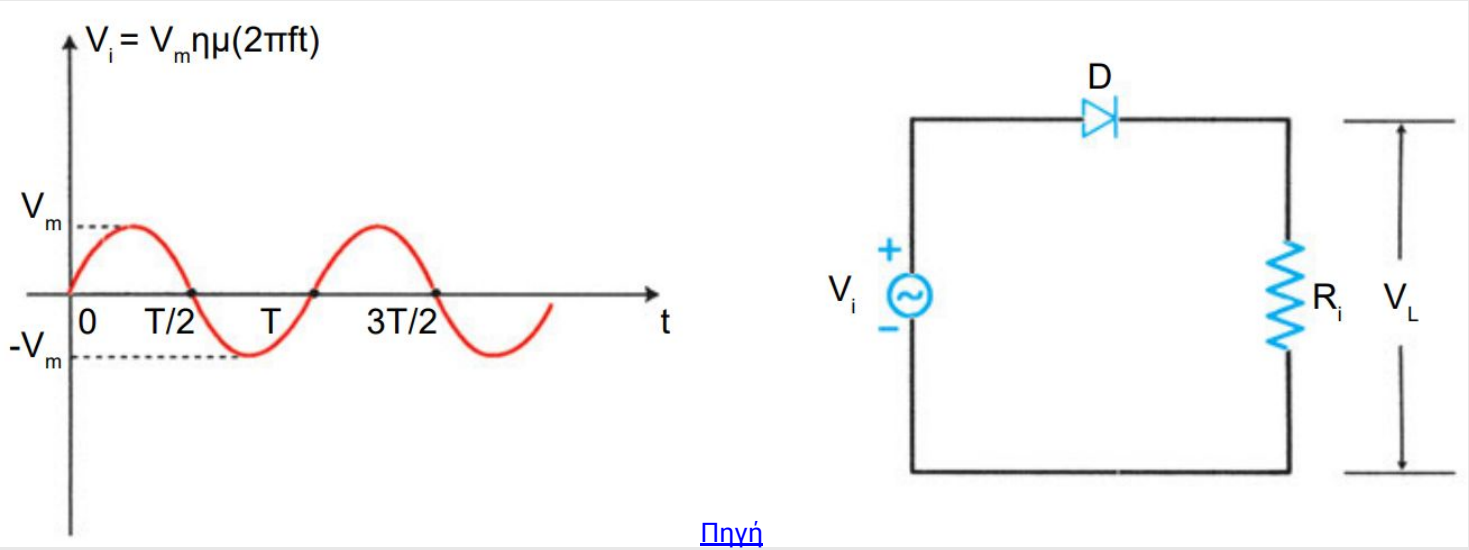
- Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας παράγουν εναλλασσόμενη τάση, η τιμή της οποίας δεν παραμένει σταθερή με τον χρόνο αλλά **μεταβάλλεται**.
- Απαιτούνται, συνεπώς, ηλεκτρονικές διατάξεις οι οποίες θα μετατρέπουν την **εναλλασσόμενη** τάση σε **συνεχή**.
- Οι διατάξεις αυτές λέγονται **τροφοδοτικά.**
- Περιέχουν μεταξύ των άλλων ηλεκτρονικών στοιχείων και τους λεγόμενους **ανορθωτές**.

Οι Ανορθωτές

- Παρουσιάζουν **μικρή αντίσταση** όταν πολωθούν κατά την **ορθή** φορά και **μεγάλη αντίσταση** όταν πολωθούν κατά την **ανάστροφη** φορά.
- Το απλούστερο κύκλωμα ανόρθωσης αποτελείται από **πηγή εναλλασσόμενης τάσης** V_i ημιτονοειδούς μορφής με μέγιστη τιμή (πλάτος V_m), συχνότητα f, περίοδο T και κυκλική συχνότητα ω=2πf, μία **ιδανική δίοδο** D ($V_γ = 0$, $R_D = 0$) καθώς και μια **αντίσταση** φόρτου R_L.

Κύκλωμα Ημιανόρθωσης

- Το κύκλωμα ονομάζεται **κύκλωμα απλής ανόρθωσης ή ημιανόρθωσης** και η τάση εξόδου V_L λέγεται **ημιανορθωμένη τάση**.

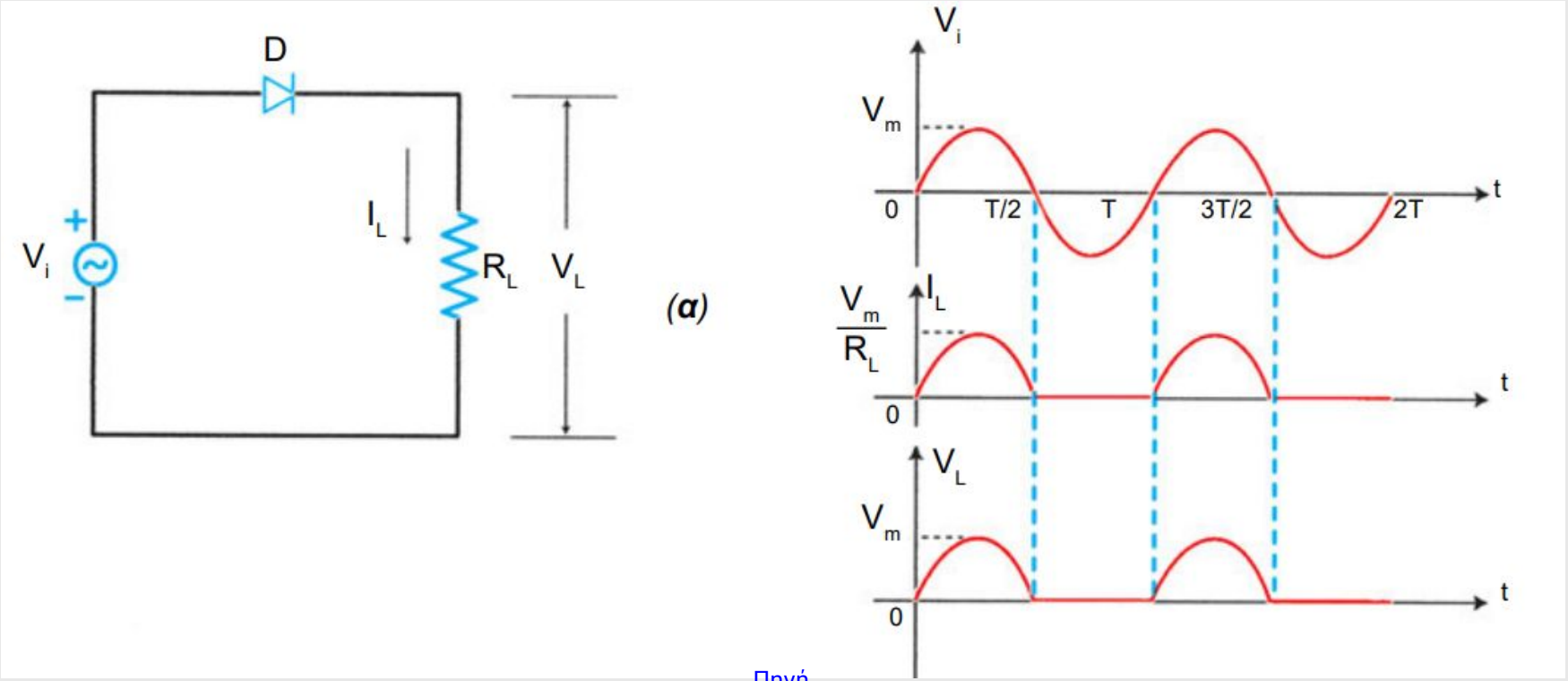


Πηγή

Ανάλυση Κυκλώματος Ημιανόρθωσης

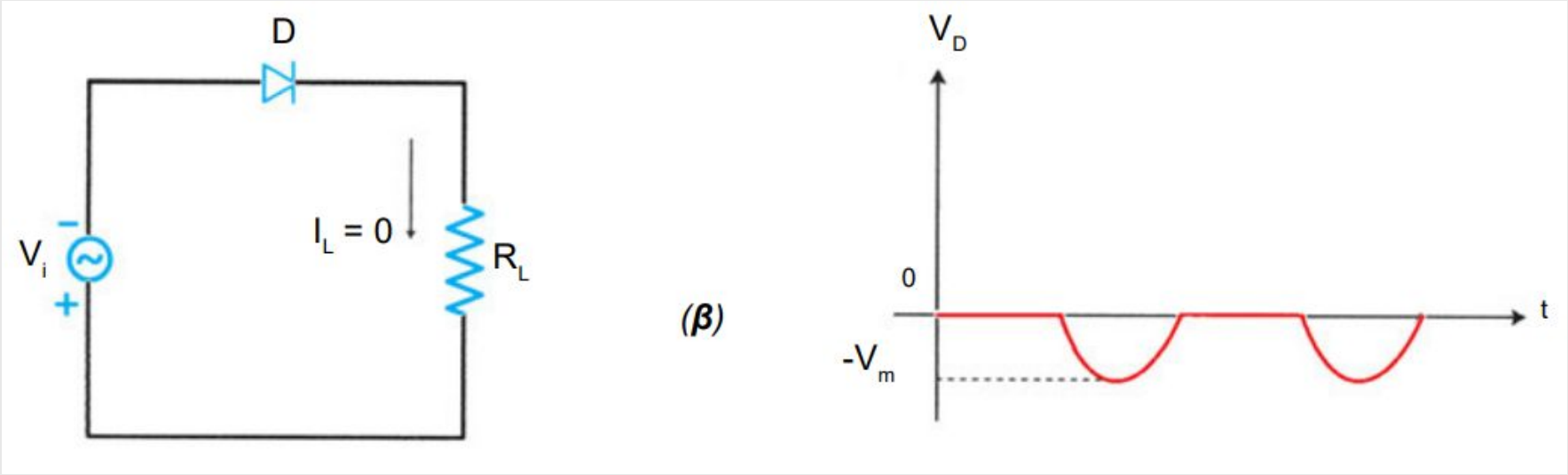
- Όταν η τάση εισόδου έχει θετική τιμή, δηλαδή όταν $0<V_i<V_m$ και $0<t<T/2$ η **δίοδος** είναι πολωμένη κατά την ορθή φορά και συνεπώς **άγει**. Επειδή η δίοδος θεωρείται ιδανική δεν υπάρχει πτώση τάσης στα άκρα της και έτσι όλη η τάση εισόδου μεταφέρεται στην έξοδο.
- Όταν η τάση εισόδου είναι αρνητική, δηλαδή $-V_m<V_i<0$ και στην ημιπερίοδο $T/2 < t <T$, η **δίοδος** είναι ανάστροφα πολωμένη και **δεν άγει** οπότε το κύκλωμα είναι ανοιχτό και το ρεύμα που διαρρέει το φόρτο είναι μηδέν και συνεπώς και η τάση εξόδου μηδενίζεται.

Ημιανόρθωση - Θετική Τάση Εισόδου



Πηγή

Ημιανόρθωση - Αρνητική Τάση Εισόδου



Πηγή

Διαπίστωση

- Διαπιστώνεται ότι έχουμε τάση και ρεύμα εξόδου **μόνο κατά τις ημιπεριόδους θετικής πολικότητας** της τάσης εισόδου και για το λόγο αυτό η **τάση εξόδου είναι ημιανορθωμένη** δηλαδή μισο-ανορθωμένη.

Μη Ιδανική Δίοδος

- Τότε θα έχει τάση γόνατος Vγ (ελάχιστη τάση για να άγει μια δίοδος) και μία αντίσταση ορθής φοράς RF ≠ 0. Στην περίπτωση αυτή το μέγιστο ρεύμα εξόδου θα είναι:

$$I_{mL} = \frac{V_m - V_\gamma}{R_F + R_L}$$

- και η μέγιστη τάση εξόδου:

$$V_L = I_{mL} R_L = \frac{V_m - V_\gamma}{R_F + R_L} R_L$$

Ημιανορθωμένο Ρεύμα

- Παρουσιάζει δύο διαφορετικές τιμές όταν μετρηθεί με όργανα συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος, διότι περιέχει και συνεχή και εναλλασσόμενη συνιστώσα του ρεύματος. Το ίδιο ισχύει και για την ημιανορθωμένη τάση.
- Η συνεχής (dc) συνιστώσα του ημιανορθωμένου ρεύματος ορίζεται σαν τη μέση τιμή του ημιανορθωμένου ρεύματος σε όλη την περίοδο $0 < t < T$.

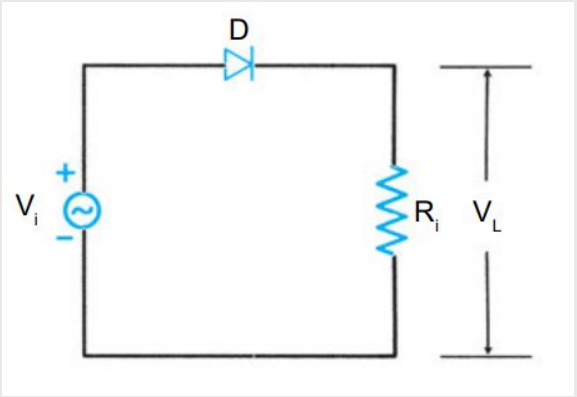
Ημιανορθωμένο Ρεύμα

- Υπολογίζεται από τον τύπο:
- $I_{dc} = \frac{I_m}{\pi} \approx 0,318\, I_m$ όπου $I_m = \frac{V_m}{R_L}$ και π = 3,1415...
- Η συνεχής (dc) συνιστώσα της τάσης: $V_{dc} = \frac{V_m}{\pi} \approx 0,318 V_m = \frac{I_m}{\pi} R_L$
- Η ενεργός (rms) τιμή του ρεύματος και της τάσης:

$$I_{rms} = \frac{I_m}{2} = 0,5\, I_m\,, \quad V_{rms} = \frac{V_m}{2} = 0,5\, V_m$$

Παράδειγμα

- Μέγιστη τιμή (τιμή κορυφής) της τάσης ac πηγής Vm = 50 V, αντίσταση φόρτου RL = 100 Ω, Vγ =0,7 V, Rf = 50 Ω. Να βρεθούν α) η συνεχής τάση φόρτου, β) το συνεχές ρεύμα φόρτου και γ) η ενεργός τιμή του ημιανορθωμένου ρεύματος.



Πηγή

Λύση Παραδείγματος

$$I_m = \frac{V_m - V_Y}{R_L + R_F} = \frac{50 - 0,7}{100 + 50} = \frac{49,3}{150} = 329\,mA$$

$$I_{dc} = 0,318 \cdot I_m = 105\ mA$$

$$V_{dc} = I_{dc} \cdot R_L = 105\,mA \times 100\Omega = 10,5V.$$

$$I_{L\,rms} = \frac{I_m}{2} = \frac{329}{2} = 164,5mA$$

Πηγή

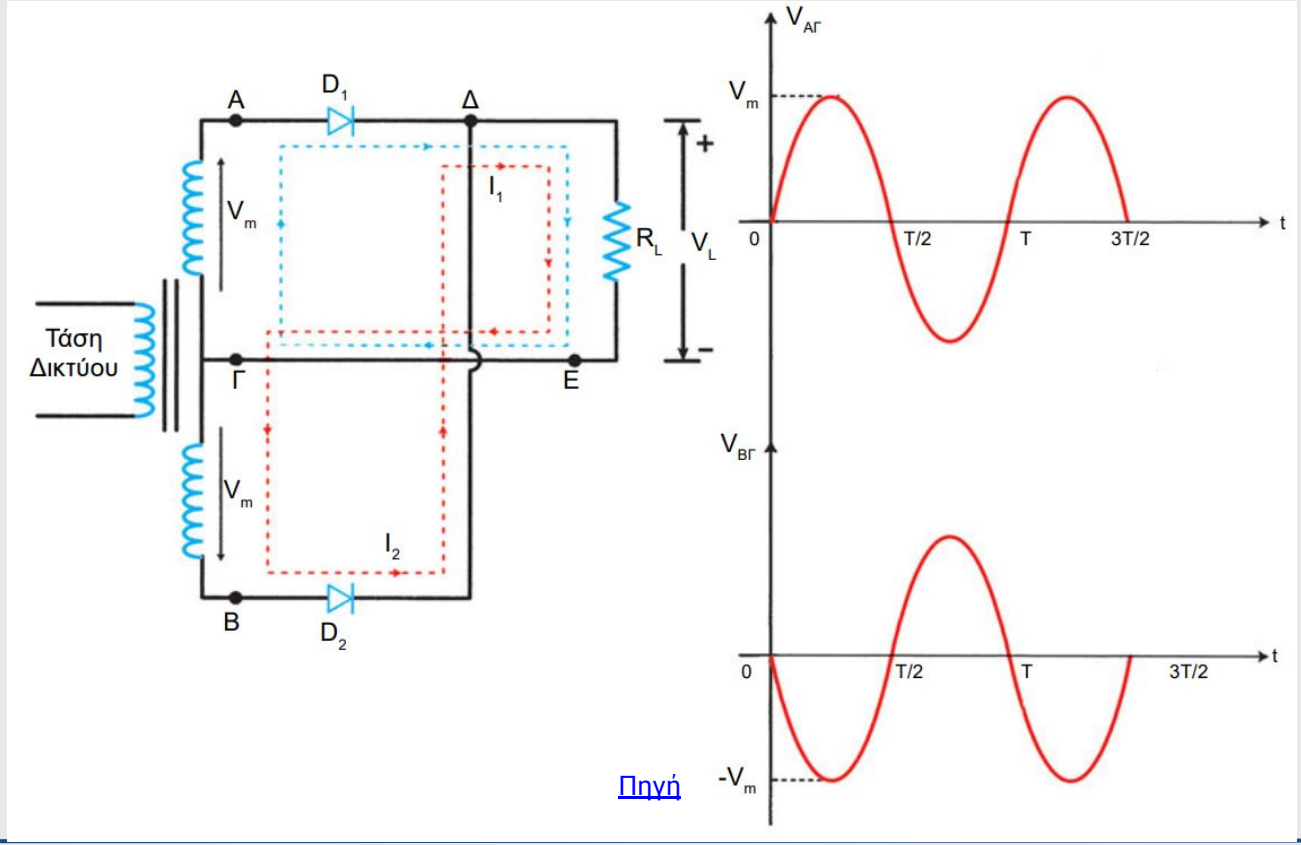
Διπλή ή Πλήρης Ανόρθωση

- Με την προσθήκη μιας 2ης διόδου, η οποία θα δίνει ρεύμα στην αντίσταση κατά την αρνητική ημιπερίοδο της τάσης, παρέχεται η λεγόμενη διπλή ή πλήρης ανόρθωση.
- Η τάση του δικτύου (220V, 50 Hz) μετασχηματίζεται σε χαμηλότερη τάση στο δευτερεύον πηνίο του μετασχηματιστή, το οποίο έχει μεσαία λήψη και παρέχει δύο ίσες τάσεις με μέγιστη τιμή V_m στους δύο βρόγχους του κυκλώματος.

Διπλή ή Πλήρης Ανόρθωση

- Η μεσαία λήψη του δευτερεύοντος πηνίου του μετασχηματιστή (σημείο **Γ**) συνδέεται με το ένα άκρο της αντίστασης φόρτου R_L ενώ το άλλο άκρο της αντίστασης συνδέεται με τις καθόδους των διόδων D1 και D2 (σημείο **Δ**).

Κύκλωμα Πλήρης ή Διπλής Ανόρθωσης



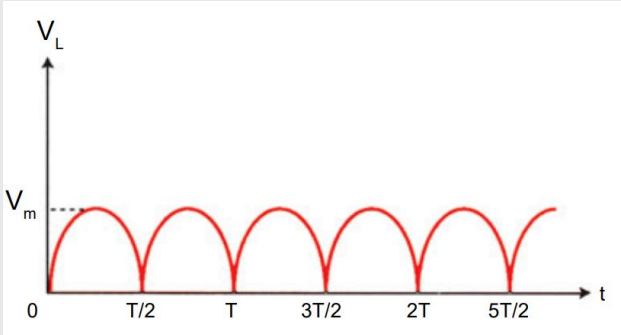
Πηγή

Πλήρης Ανόρθωση - Λειτουργία (1-4)

- Ο μετασχηματιστής χωρίζει την εναλλασσόμενη τάση σε δύο αντίθετες ημιπεριόδους.
- Κατά τη θετική ημιπερίοδο:
  - Η δίοδος D_1 άγει, ενώ η D_2 δεν άγει.
  - Το ρεύμα περνά από την επάνω πλευρά του μετασχηματιστή, διαμέσου του φορτίου RL .
- Κατά τη αρνητική ημιπερίοδο:
  - Η D_2 άγει και η D_1 δεν άγει.
  - Το ρεύμα περνά από την κάτω πλευρά του μετασχηματιστή, πάλι με την ίδια κατεύθυνση στο φορτίο.

Πλήρης Ανόρθωση - Λειτουργία (2-4)

- Ως αποτέλεσμα το ρεύμα μέσα στο φορτίο έχει πάντα την ίδια φορά.
- Εδώ χρησιμοποιούνται και οι δύο ημιπερίοδοι της εναλλασσόμενης τάσης, άρα η απόδοση είναι διπλάσια σε σχέση με τον ημιανορθωτή.



Πηγή

Πλήρης Ανόρθωση - Λειτουργία (3-4)

- Η συνεχής (dc) συνιστώσες του ανορθωμένου ρεύματος(εντάσεως και τάσεως) ορίζονται σαν τη μέση τιμή του ανορθωμένου ρεύματος σε όλη την περίοδο.

- Υπολογίζονται από τους παρακάτω τύπους:

$$V_{dc} = \frac{2V_m}{\pi} = 0,636\,V_m$$

$$I_{dc} = \frac{V_{dc}}{R_L} = \frac{2V_m}{\pi R_L} = 0,636\,I_m$$

Πλήρης Ανόρθωση - Λειτουργία (4-4)

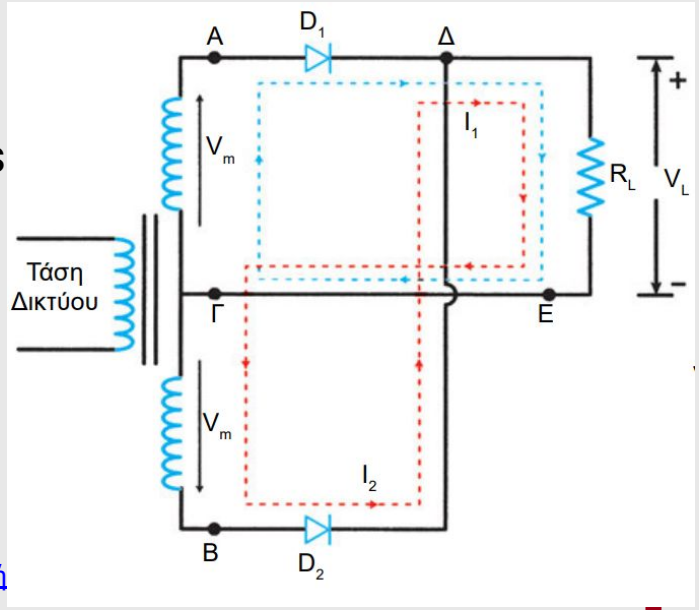
- Άρα, η **μέση τιμή** (dc) της τάσης και του ρεύματος στην πλήρη ανόρθωση **είναι διπλάσια από ότι στην ημιανόρθωση**.
- Η αντίστοιχη ενεργός (rms) τιμή της τάσης και του ρεύματος στην πλήρη ανόρθωση είναι:

$$V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}, \quad I_{rms} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

- Η χρησιμότητα του αφορά κυρίως τροφοδοτικά μικρής και μεσαίας ισχύος.

Παράδειγμα

- Η τάση V_m = 50 V, η αντίσταση φόρτου R_L = 100 Ω και η δίοδος έχει τάση γόνατος $V_γ$ = 0,7 V και αντίσταση ορθής φοράς R_F = 50 Ω.
- Να βρεθούν τα I_{dc}, V_{dc}, I_{Lrms}



Πηγή

Λύση Παραδείγματος

$$I_{dc} = 0{,}636\, I_m = 0{,}636 \times 329\ \text{mA} = 209\ \text{mA}.$$

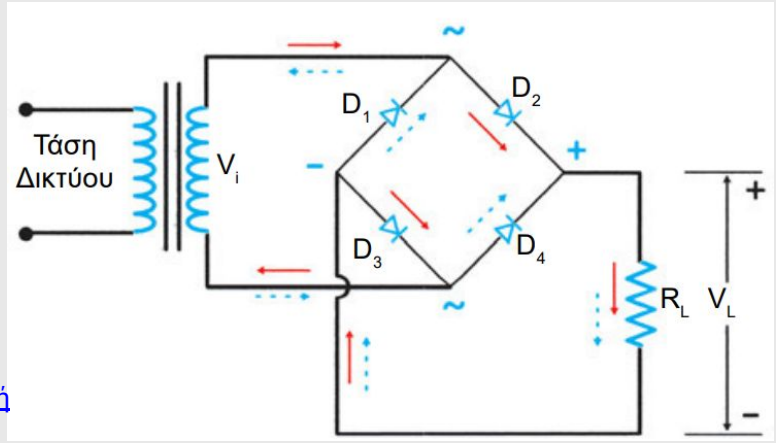
$$V_{dc} = I_{dc}\ R_L = 209\ \text{mA} \times 100\ \Omega = 20{,}9\ \text{V}.$$

$$I_{rms} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{20{,}9}{1{,}4142} = 14{,}78\,\text{mA}$$

Πηγή

Μονοφασική Γέφυρα Πλήρους Περιόδου

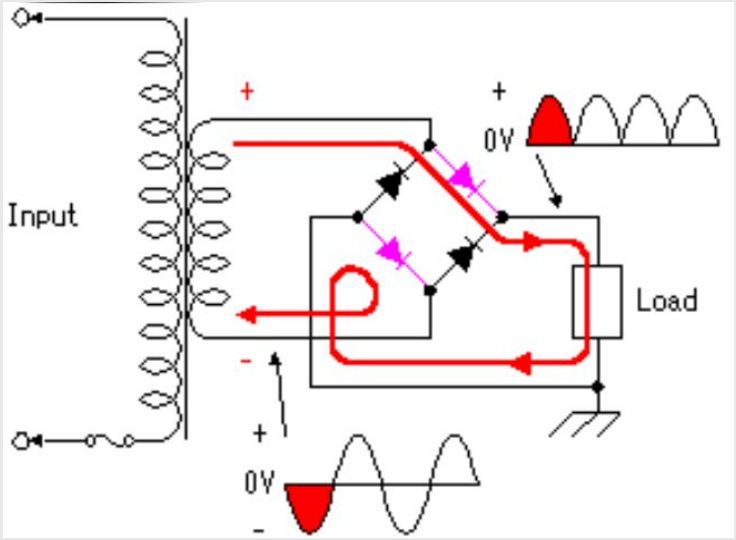
- Η γέφυρα διόδων πραγματοποιεί πλήρη ανόρθωση με την χρήση τεσσάρων διόδων και χρησιμοποιείται ευρέως καθώς αποφεύγουμε την χρήση μετασχηματιστή μεσαίας λήψης που είναι αρκετά κοστοβόρος.



Πηγή

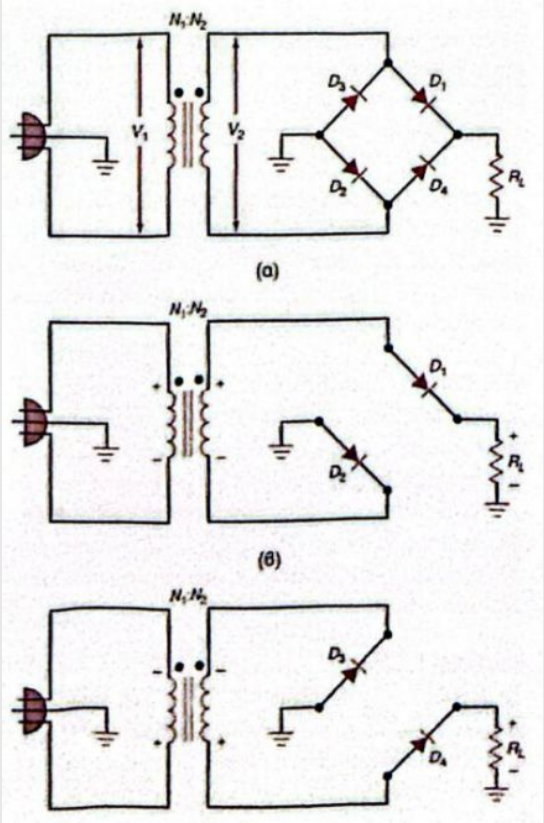
Μονοφασική Γέφυρα Πλήρους Περιόδου

- Το κύκλωμα αποτελείται από 4 διόδους διασυνδεδεμένες με τέτοιο τρόπο ώστε σε κάθε εναλλαγή της τάσης εισόδου να άγει ένα ζευγάρι διόδων από τα 2.



Πηγή

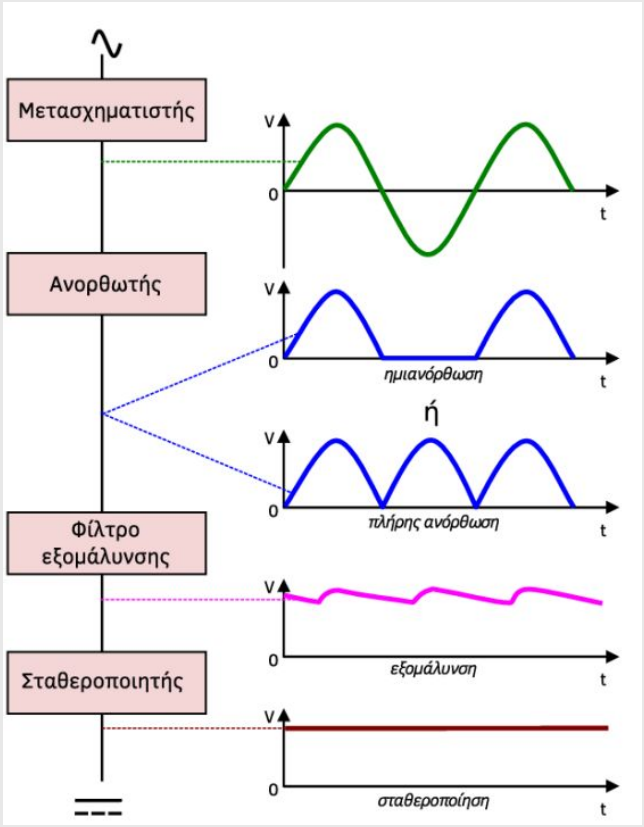
Μονοφασική Γέφυρα Πλήρους Περιόδου-Λειτουργία



- Κατά τη θετική ημιπερίοδο της τάσης εισόδου (V_i):
  - Οι διόδοι D_1 και D_4 άγουν, ενώ οι D_2 και D_3 δεν άγουν.
  - Το ρεύμα περνά μέσα από το φορτίο από το πάνω προς το κάτω άκρο (σταθερή φορά).
- Κατά τη αρνητική ημιπερίοδο:
  - Οι διόδοι D_2 και D_3 άγουν, ενώ οι D_1 και D_4 δεν άγουν.
  - Το ρεύμα περνά πάλι με την ίδια φορά στο φορτίο.

Πηγή

Εξομάλυνση

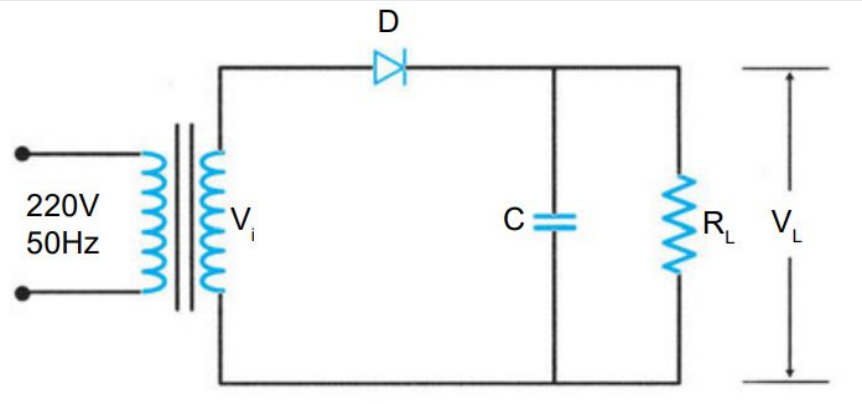


- Μετά το πέρας της ανόρθωσης, **ακολουθεί η διαδικασία της εξομάλυνσης** κατά την οποία η ανορθωμένη τάση εξομαλύνεται ώστε **να γίνει περισσότερο συνεχής**(χωρίς επαναλαμβανόμενες μεταβολές) στο πεδίο του χρόνου.
- Η εξομάλυνση επιτυγχάνεται με διατάξεις που ονομαζονται φίλτρα. Το φίλτρο δεν είναι ανάγκη να είναι κάποια πολύπλοκη ή εξειδικευμένη διάταξη. Μας αρκεί κάποιες φορές **η χρήση ενός πυκνωτή συνδυαστικά με την αντίσταση φορτίου**, στην έξοδο.
- Σκοπός του φίλτρου αυτού είναι η **απόσβεση των συχνοτήτων** που προκαλούν την κυμάτωση της κυματομορφής της ημιανορθωμένης τάσης.

Πηγή

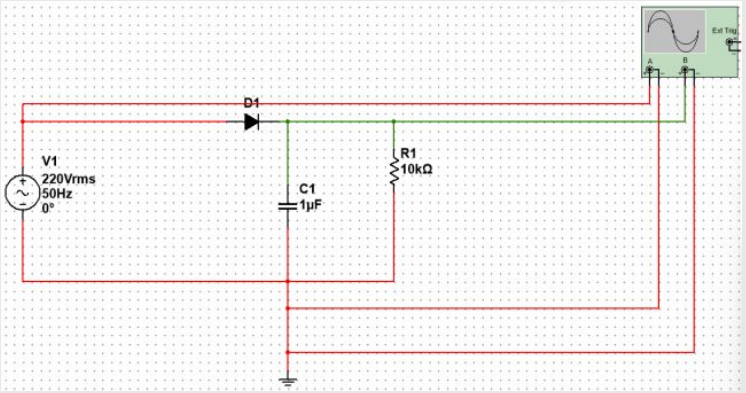
Ανιχνευτής κορυφής (Φίλτρο Πυκνωτή)

- Τα φίλτρα είναι ηλεκτρονικές διατάξεις που εξομαλύνουν μια τάση, αποκόπτουν ανεπιθύμητες συχνότητες σημάτων επιτρέποντας να περάσουν χρήσιμες συχνότητες. Το απλούστερο είναι το **φίλτρο πυκνωτή**.

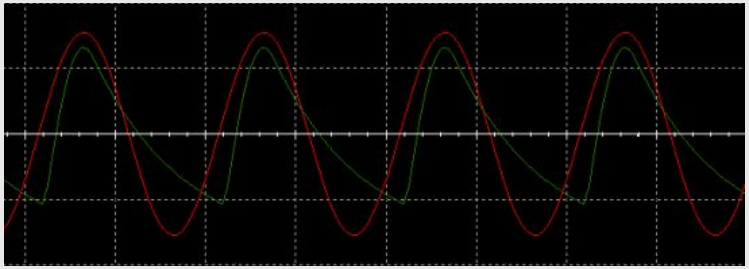


Πηγή

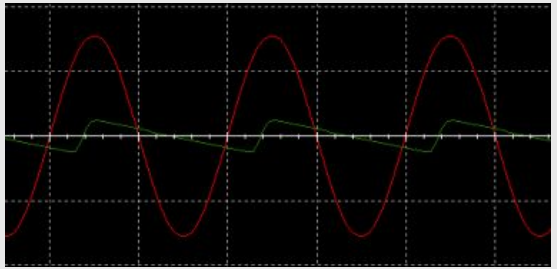
Παράδειγμα Εξομάλυνσης



- Κυματομορφή εξόδου με 1 μF πυκνωτή.

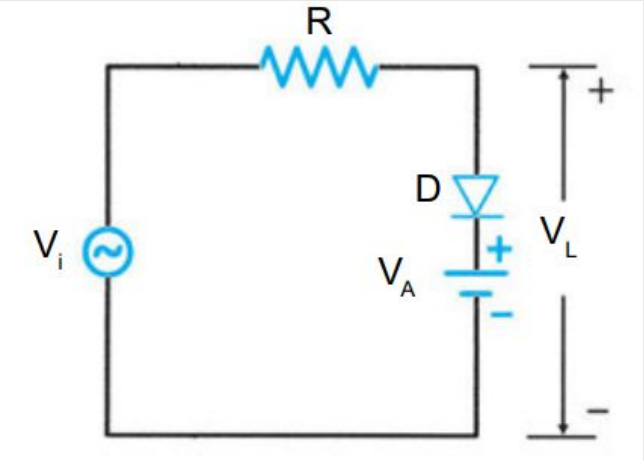


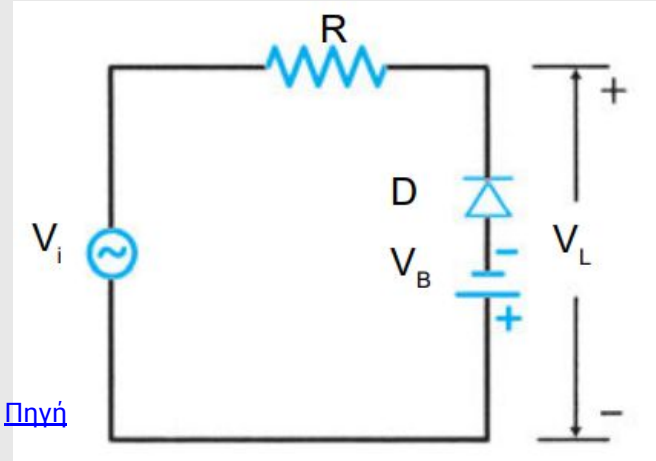
- Κυματομορφή εξόδου με 10 μF πυκνωτή.



Ψαλιδιστής

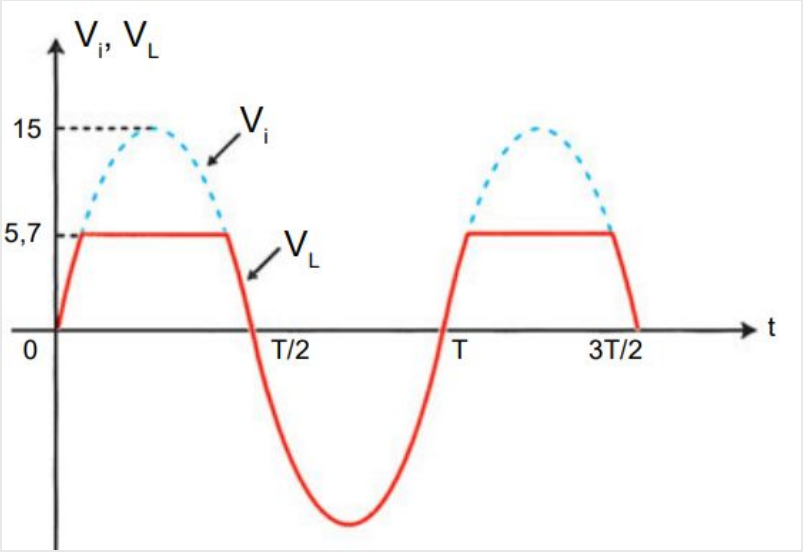
- Το κύκλωμα το οποίο η **τάση εξόδου περιορίζεται** σε κάποια στάθμη και εμποδίζεται ν’ αναπτυχθεί πέρα από μία ορισμένη θετική ή αρνητική τιμή. Με διόδους PN ή Zener.

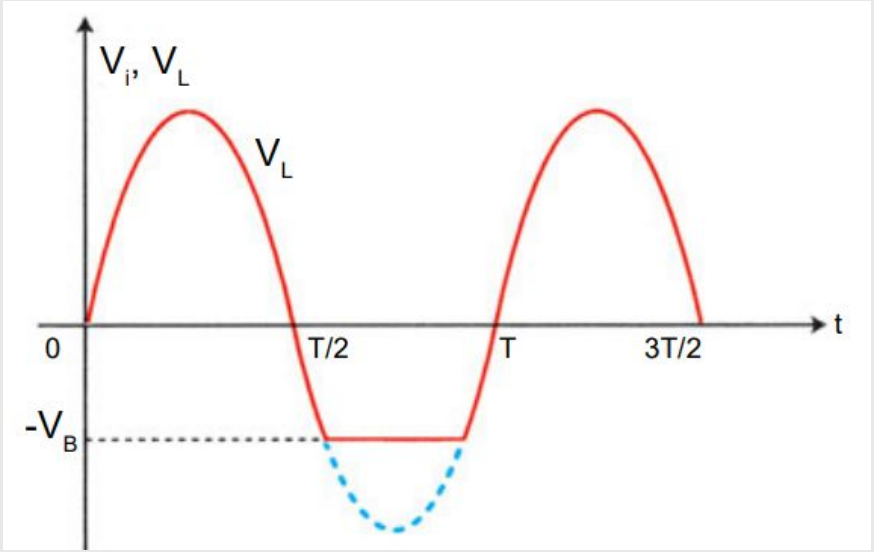




Πηγή

Κυματομορφές εισόδου & εξόδου Ψαλιδιστή

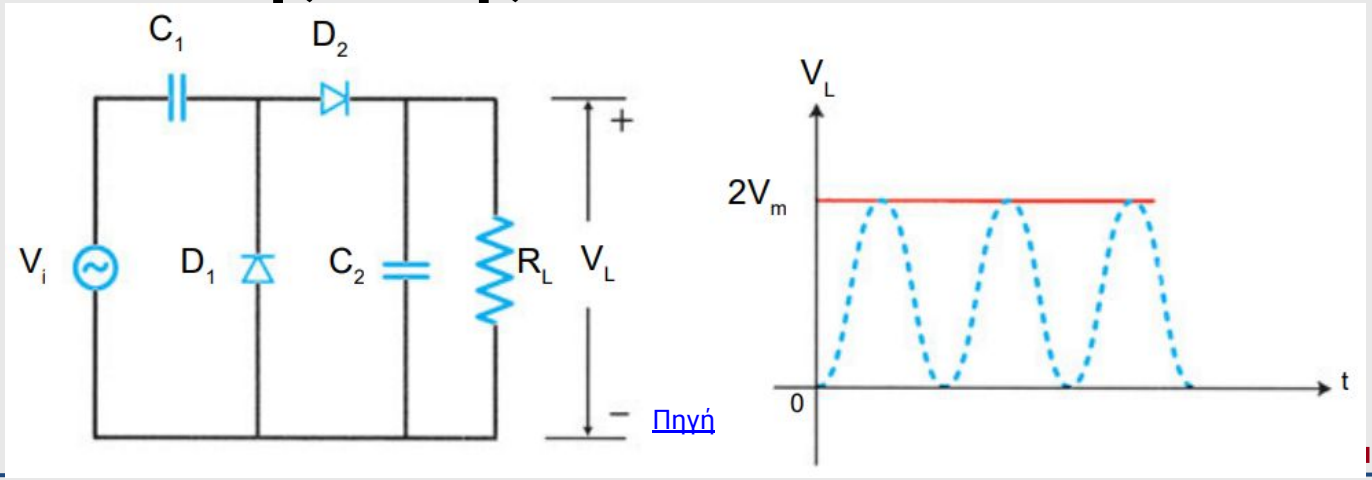




Πηγή

Διπλασιαστής τάσης

- Τα κυκλώματα που ανυψώνουν, άρα πολλαπλασιάζουν, την τάση λέγονται **πολλαπλασιαστές τάσης** και εάν η τάση διπλασιάζεται το κύκλωμα λέγεται **διπλασιαστής τάσης**.



Πηγή

Διπλασιαστής τάσης - Επεξήγηση (1-2)

- Κατά την αρνητική ημιπερίοδο η δίοδος D1 πολώνεται ορθά, ενώ η D2 πολώνεται ανάστροφα. Ο πυκνωτής C1 φορτίζεται με την μέγιστη τάση εισόδου Vm. Κατά την αρνητική ημιπερίοδο, η δίοδος D2 άγει ενώ η D1 είναι ανάστροφα πολωμένη.
- Οι πυκνωτές C1 και C2 είναι συνδεδεμένοι σε σειρά και φορτίζονται έτσι ώστε: $V_{C1} + V_{C2} = V_m$

Διπλασιαστής τάσης - Επεξήγηση (2-2)

- Το φορτίο του ήδη φορτισμένου πυκνωτή C1 μεταφέρεται στον πυκνωτή C2 και επομένως: $V_{C2} = 2V_m$

- Η τάση αυτή του πυκνωτή C2 εφαρμόζεται και στα άκρα της αντίστασης φόρτου. Εάν η αντίσταση φόρτου RL έχει μεγάλη τιμή, τότε η σταθερά χρόνου εκφόρτισης του πυκνωτή είναι μεγάλη με συνέπεια η **τάση εξόδου** να παραμένει **σταθερή** και **διπλάσια της τάσης εισόδου**.

Σας
Ευχαριστώ
Θερμά !